ARCHITECTURE LOGICIELLE: DETAILS

III. Styles d'architecture

III.1 Appels et Retours

III.2 Couches

III.3 Flot de données

III.4 Architecture distribuée

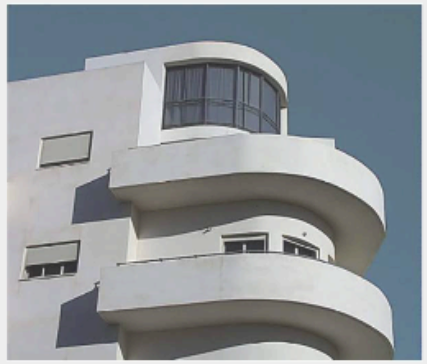
III.5 Architecture orientée évènements

III.6 Architecture centrée sur les données

III.7 Styles hybrides

III. Styles d'architecture

Notion de styles



- A l'instar de l'architecture traditionnelle, l'architecture logicielle peut se caractériser par des **styles**.
- Selon le résultat attendu, un système pourra
  - utiliser *plusieurs styles*
  - ou *imbriquer des styles* les uns dans les autres (*fractilité*)

Découpe générique hors style

Système => Système complet
└─ **Sous-Système** => *service business* (ex: Gestion des comptes)
=> *unité d'exécution*
└─ **Composant** (ex: AccountService.jar)
=> *unité de déploiement*
└─ **Module** => *unité logique* (ex: Account + Transaction)
└─ **Classe | Fonction** (ex: Account, Transaction)

styles principaux

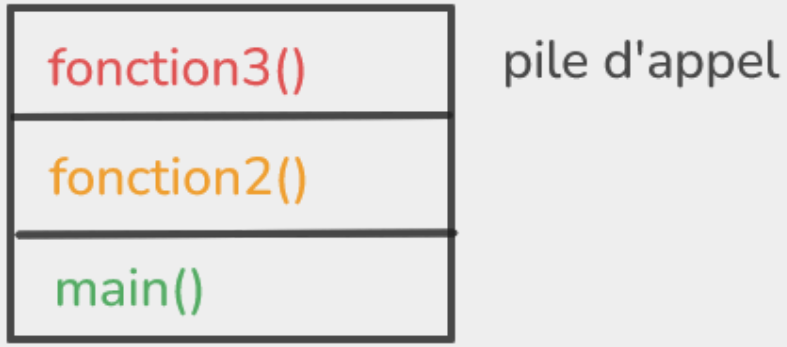
- Architecture en appels et retours
- **Architecture en couches**
- Architecture en flot de données
- **Architecture distribuée**
- Architecture centrée sur les données
- **Architecture orientée objets** (déjà vu)

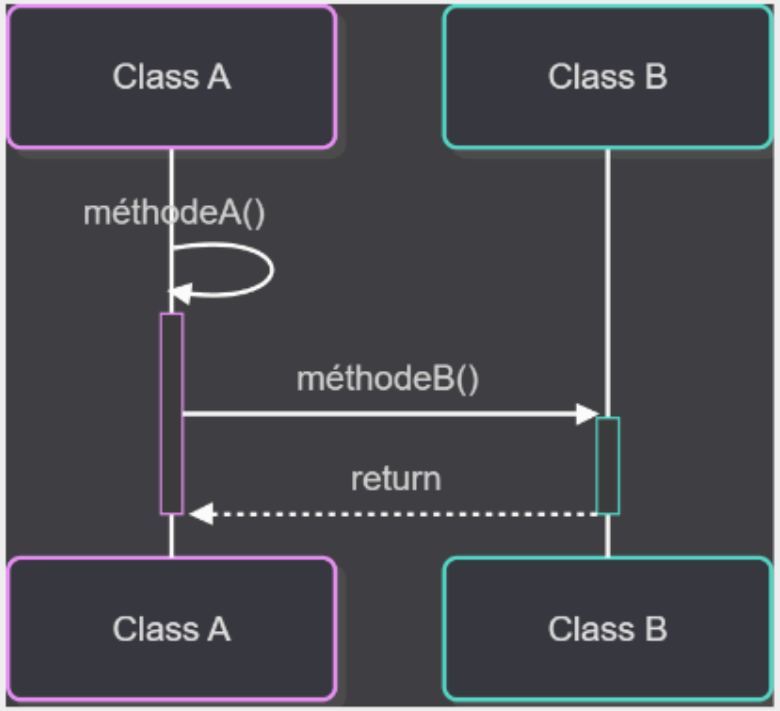
III.1 Appels et Retours

- Principe de **décomposition fonctionnelle de Niklaus Wirth**
  - décomposer la fonctionnalité initiale en sous fonctionnalités jusqu'à obtenir des problèmes simples
  - principe **K**eep **I**t **S**imple **S**tupid
- Caractéristiques:
  - *synchrone*
  - *hiérarchie d'appels* (pile d'appel LIFO)
- *+++* : **diminution de la complexité.**
- **---** : **diminution de la performance**

Appels et Retour: exemples

```
main()     # programme principal
  ├─ fonction1()     # sous-routine
  └─ fonction2()
     └─ fonction3()     # imbrication
```





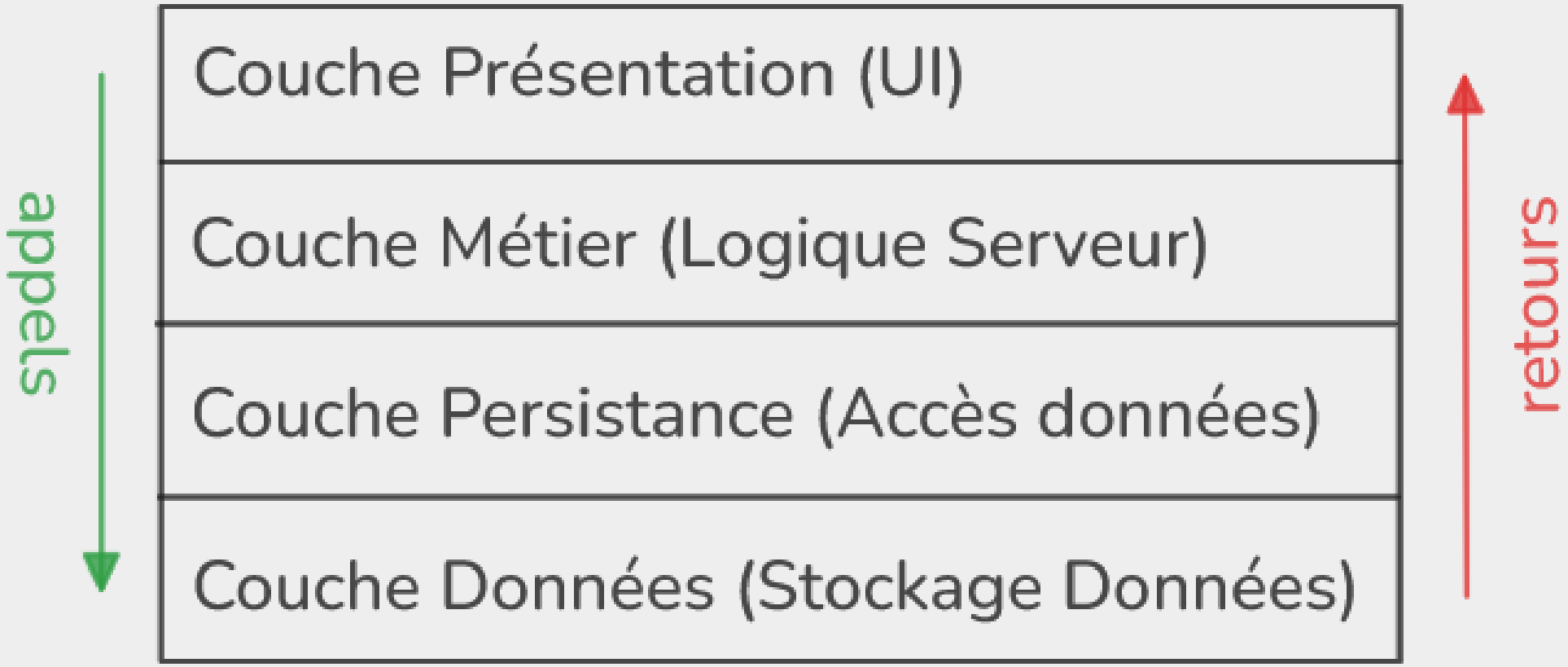
un service est une unité d'exécution (sous-système)
exécuté sur un processeur / processus isolé
et qui communique sur le réseau

un service n'est pas un élément d'architecture

III.2 couches

- Le système est décomposé en *couches horizontales*,
  - utilisant le **SRP** pour garantir une **responsabilité spécifique**.
- **Ré-utilisabilité** des couches inférieures par les couches supérieures, par *appels et retours*
  - *jamais dans l'autre sens !*
- **Découpe Technique**: persistance / métier / vue *(3-tiers)* / interlogiciels ... *(n-tiers)*

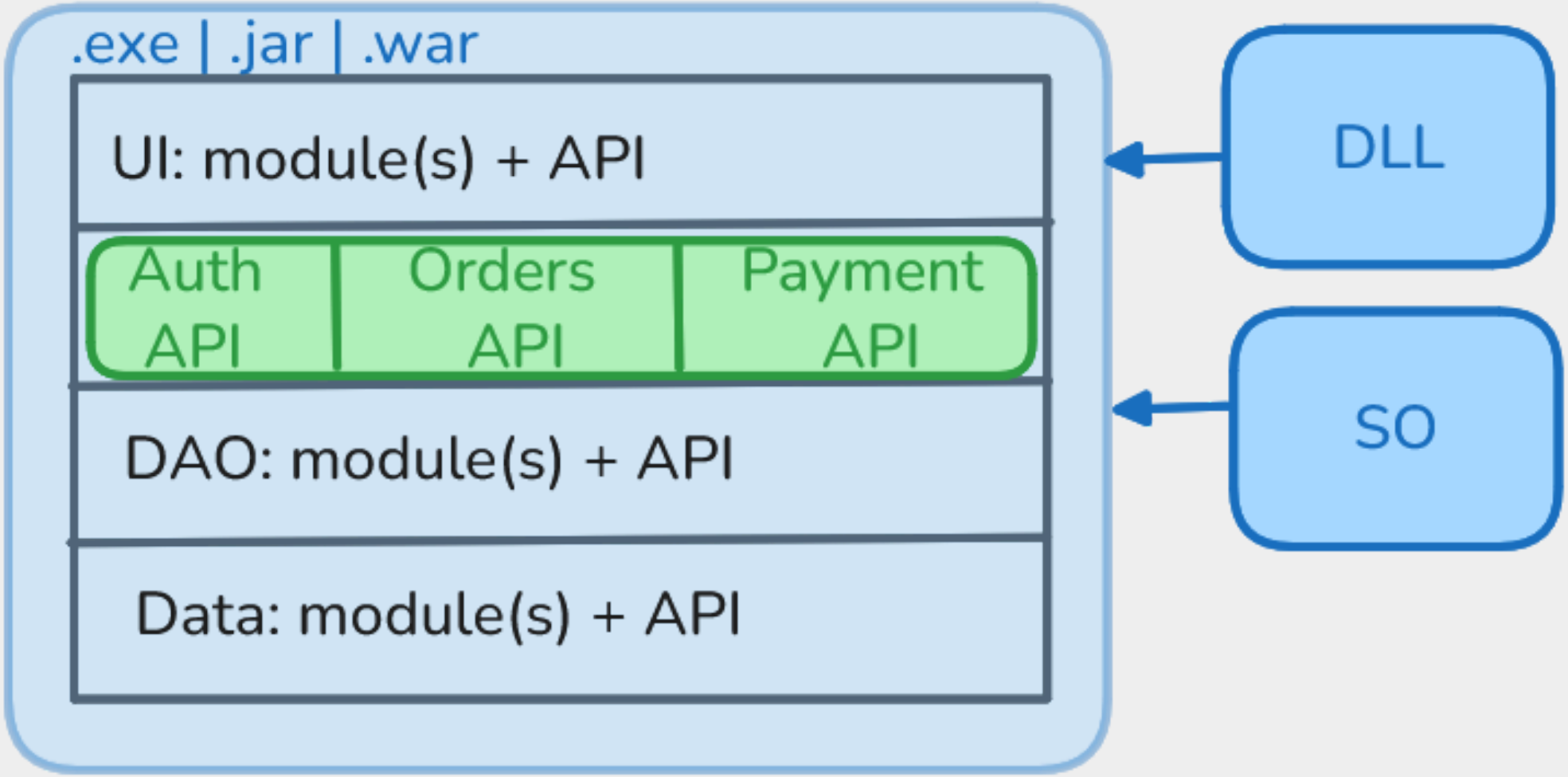
couches: schéma



disposition des couches: monolithe

- *toutes les couches* sont contenues dans un *exécutable unique*
- **monolithe**
  - *+++* facile à déployer
  - **---** difficile à faire évoluer
- **monolithe modulaire**
  - *+++* architecture propre avec périphs en tant que plug-ins*

“ *ex: application desktop* ”


.exe | .jar | .war
UI: module(s) + API
Auth API
Orders API
Payment API
DAO: module(s) + API
Data: module(s) + API
DLL
SO

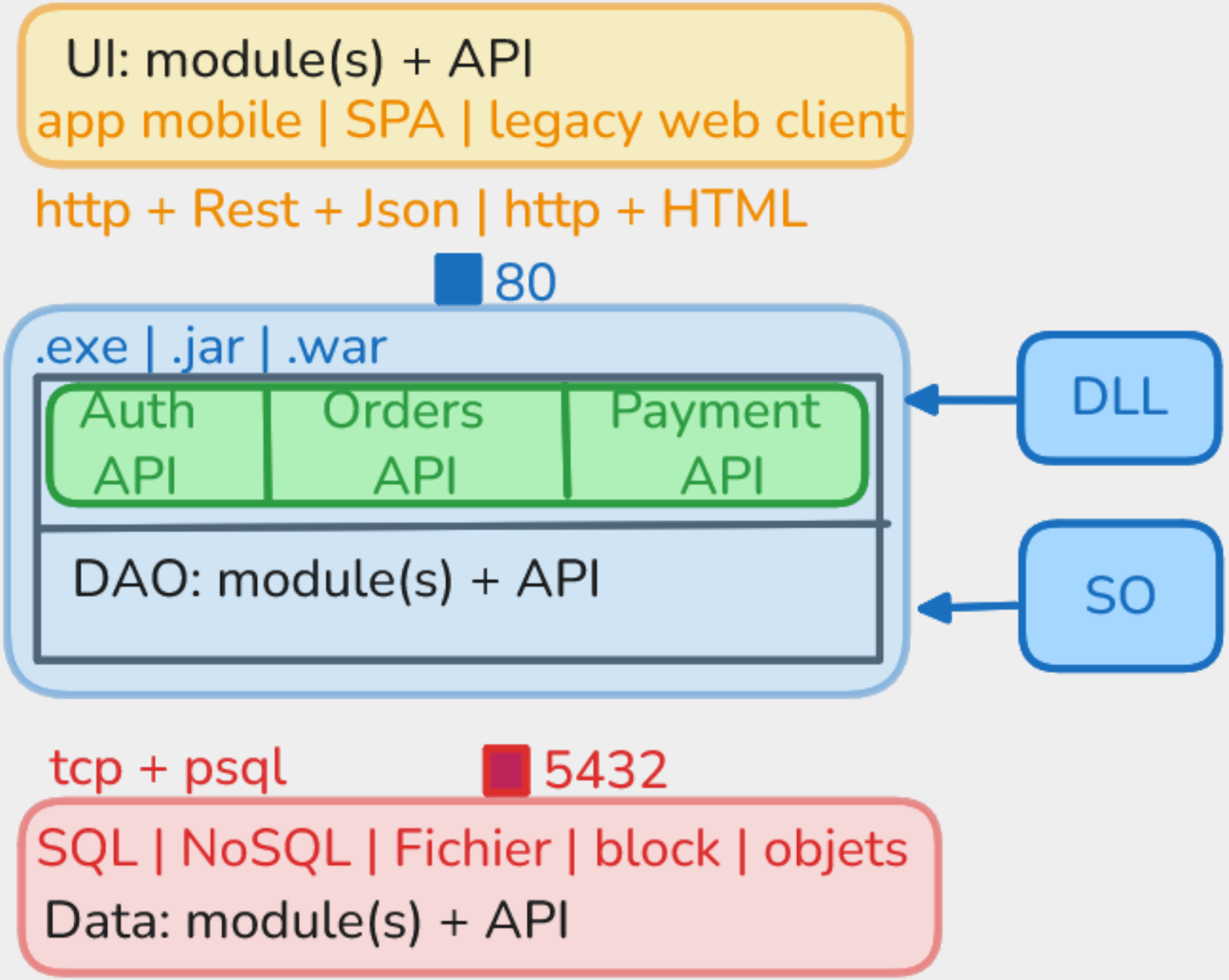
disposition des couches: client-serveur

- **utilisation de services distants**

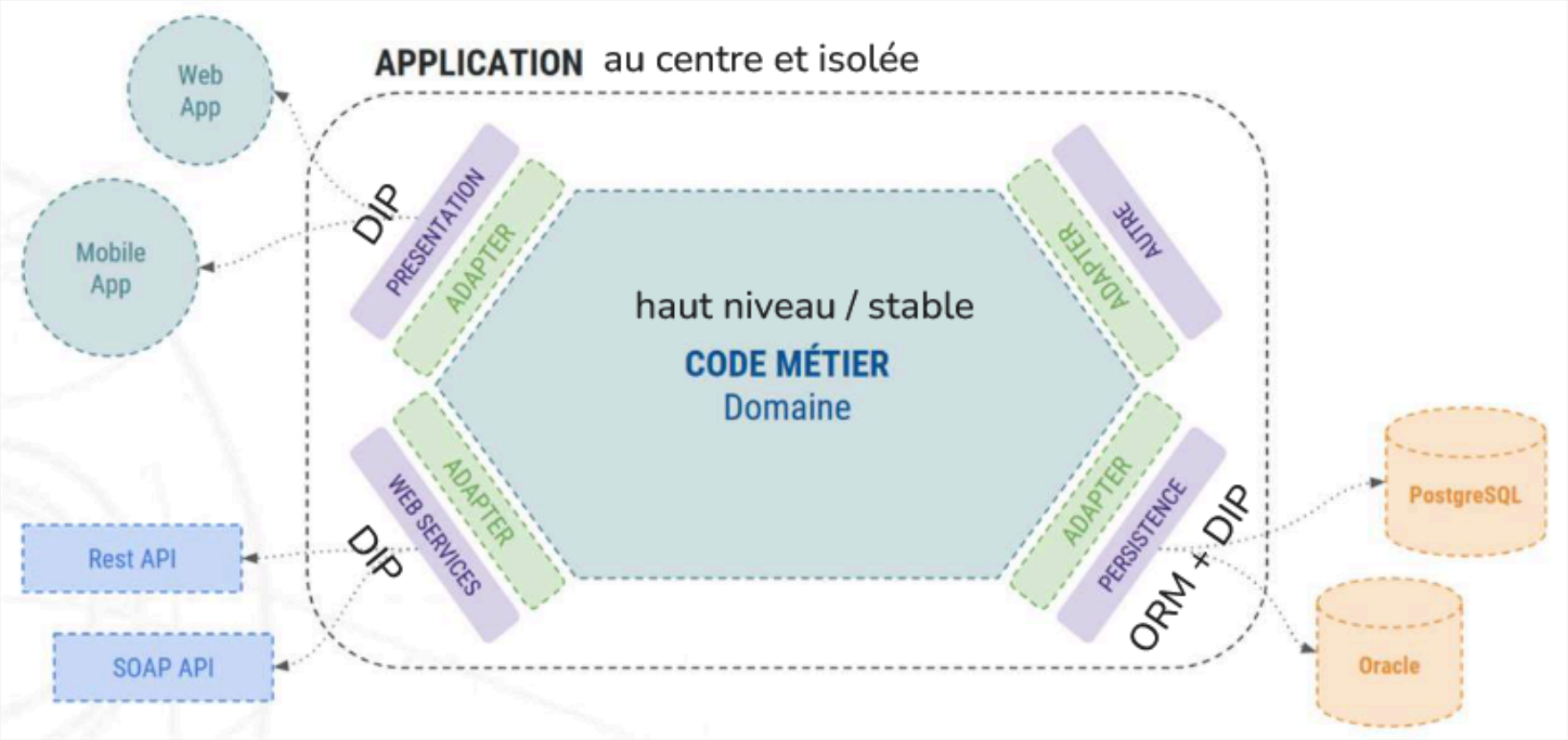
client lourd / web	serveur d'app	serveur SGDB
vue	logique métier	persistance des données

+++ couplage faible: code métier indépendant des périphs enfichables => **archi héxagonale**
+++ séparation physique des responsabilités

--- dépendance au réseau et *latence* des appels distants
--- déploiement plus complexe


UI: module(s) + API
app mobile | SPA | legacy web client
http + Rest + Json | http + HTML
80
.exe | .jar | .war
Auth API
Orders API
Payment API
DAO: module(s) + API
DLL
SO
tcp + psql
5432
SQL | NoSQL | Fichier | block | objets
Data: module(s) + API

couches: architecture héxagonale



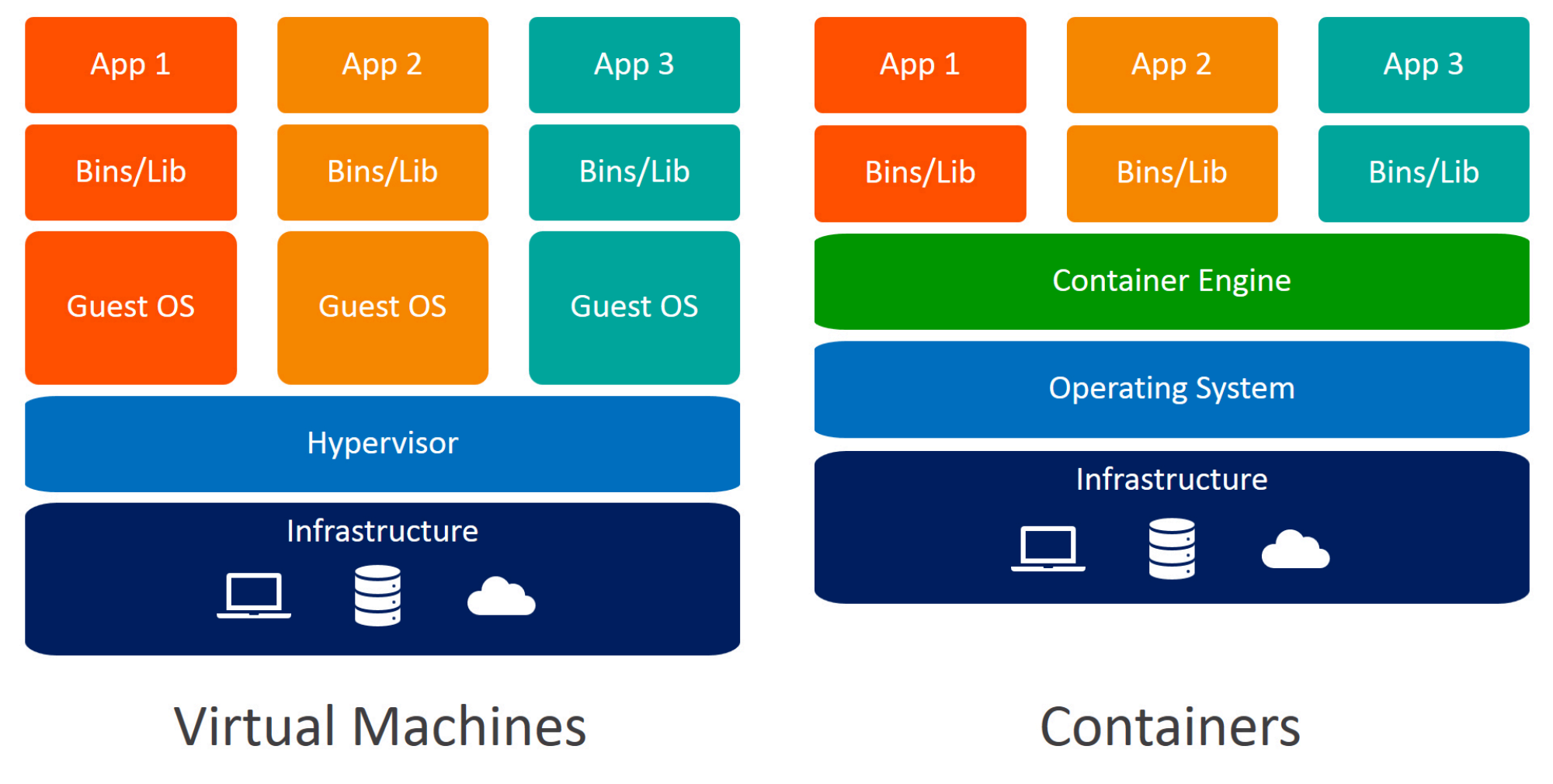
“ reformulation de l'archi propre pour les couches ”

couches: unité d'exécution

- utilisation de services
  - isolation des processeurs
  - et communication à travers le réseau (sockets)

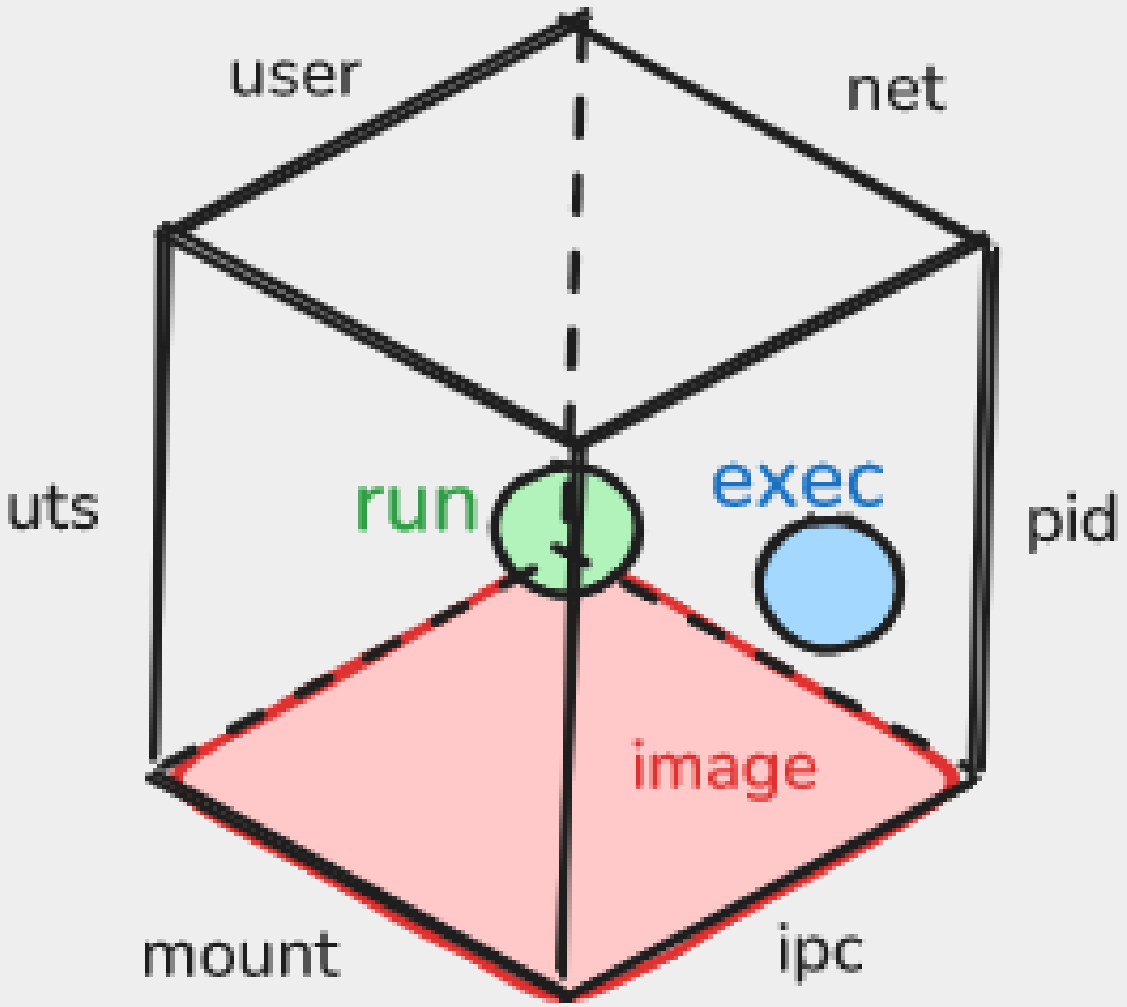
“ **on peut aussi isoler les processus** ”

unité d'exécution: VM vs conteneur

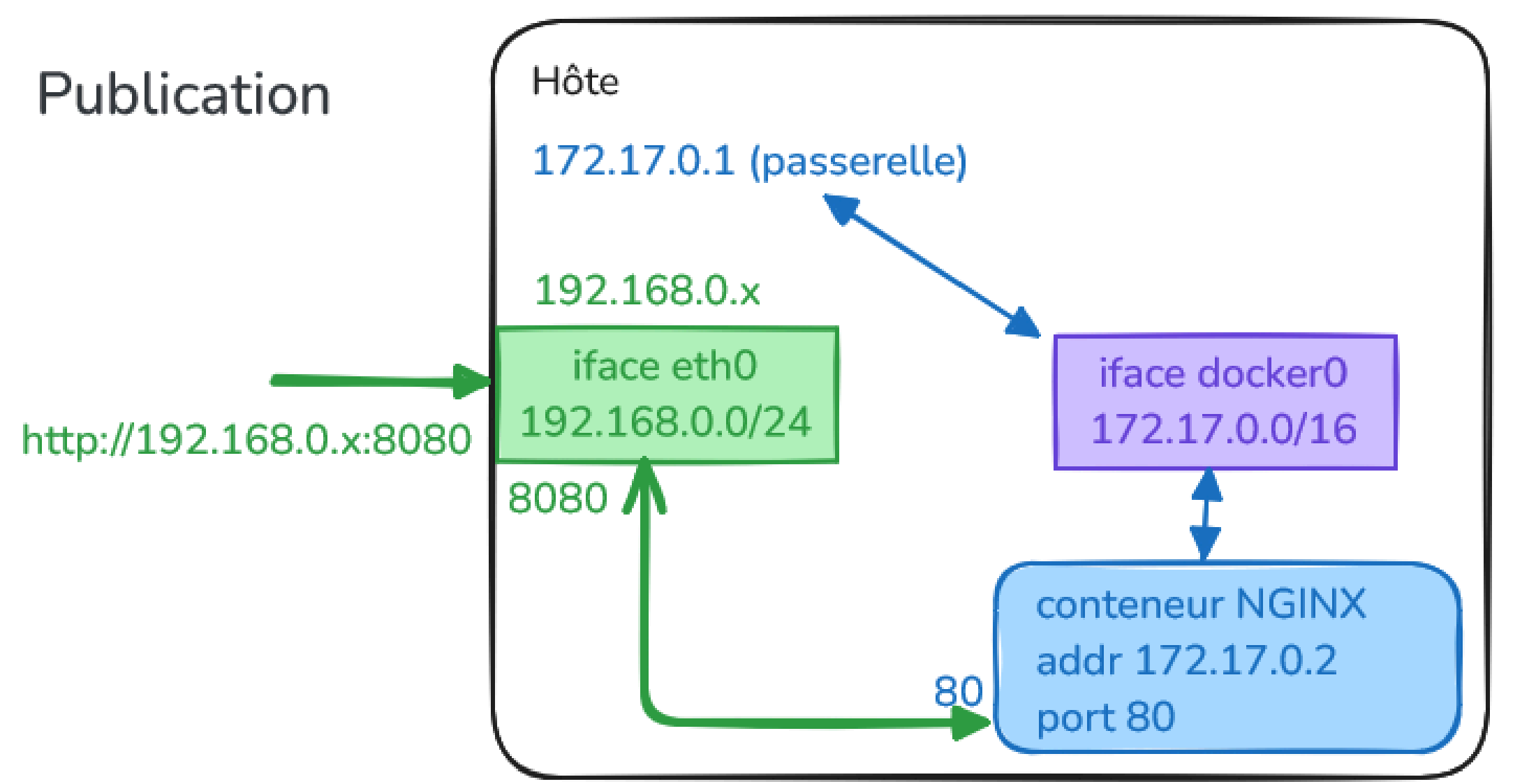


conteneur docker

- processus isolé
- par des **namespaces** du noyau linux
- assis sur un *système de fichier* **"image"** délimité
- communique sur le **réseau**



mise en réseau Docker



III.3 Flux de données

- Le système est décomposé en *composants de traitement*
  - connectés par des *canaux de flux de données*
  - stratégie **« Pipes & Filters »**

```
cat file.txt | grep "error" | sort | uniq -c | head -10
     ↑            ↑             ↑        ↑          ↑
  source       filter        sort     count      limit
```

- lien àvec la **programmation fonctionnelle**
  - composition de *fonctions pures*
  - *immutabilité*

Flux de données: « Filtres » généraux

Filtre

[1,2,3,4,5] [2,4]

pairs

Validation

[1,2,3,4,5] { "O": [1,2,3], "X": [4,5] }

< 4

Transformation/Mapping

[1,2,3,4,5] [1,4,9,16,25]

carrés

conversion / parsing

[DT object] ["2025-11-16"]

-> formater "%Y-%m-%d"
<- parser chaîne

Tri

[2,1,5,3,4] [1,2,3,4,5]

croissant

Aggrégation

[1,2,3,4,5] 15

somme

Enrichissement

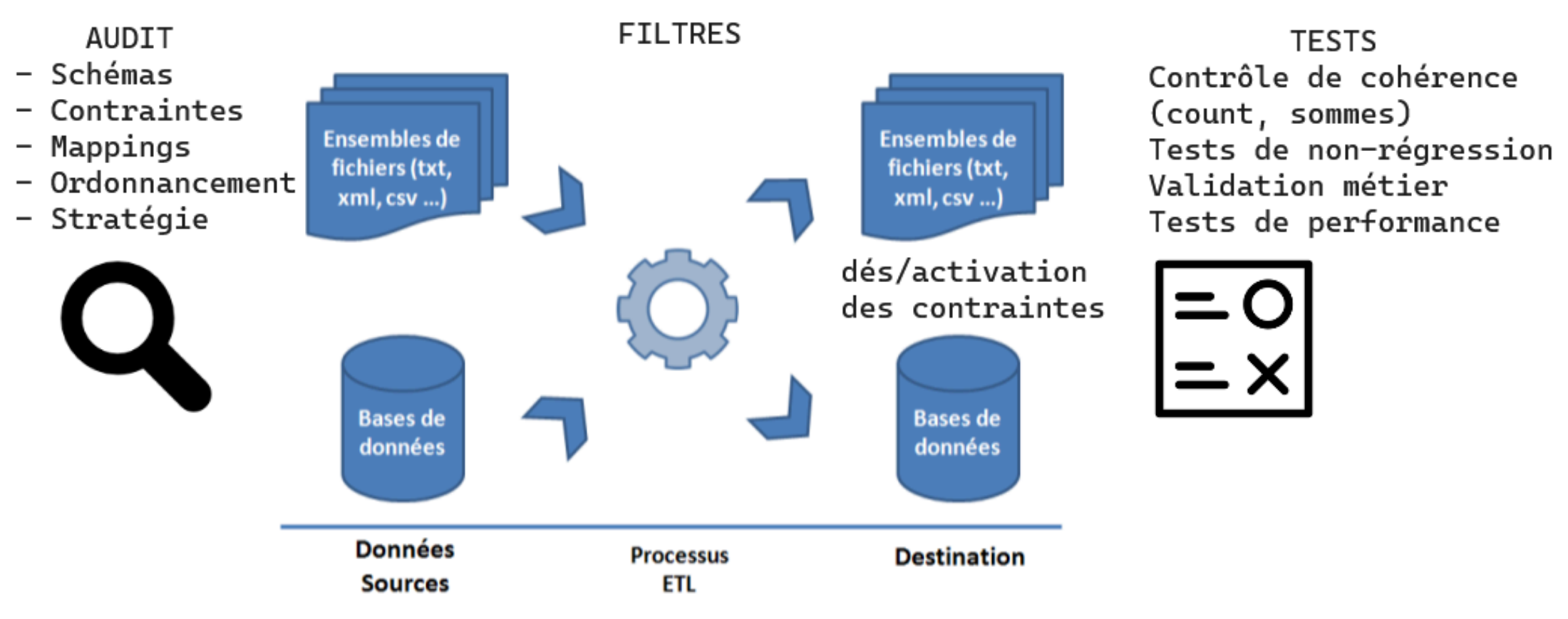
[{"id":1},...] Mux [{"id":1,"age":22,...},...]

données utilisateurs

Flux de données: usages remarquables

- ETL: **E**xtract, **T**ransform, **L**oad
  - *Transformation entre plusieurs sources de données*
- ELT: **E**xtract, **L**oad, **T**ransform
  - *multiples Analyses/Transformations après Chargement*
- CI/CD: **C**ontinuous **I**ntegration / **C**ontinuous **D**elivery
  - *Build* (parse), *Test* (validate), *Deploy* (enrich)
- Exploitation des Logs: *Parse* → *Enrich* → *Index* (sort)

ETL: migration de modèles de données



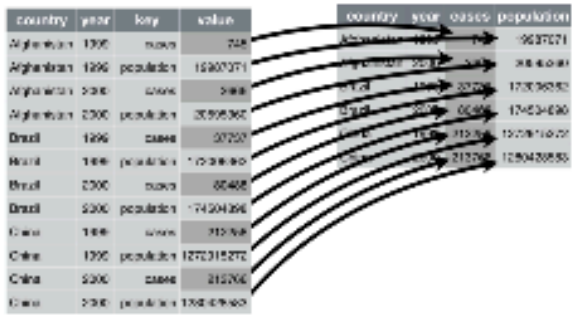
progressive (par modules) et/ou *incrémentale* (par batches)

big bang (tout synchrone d'un seul coup) / *parallèle* (verrous)

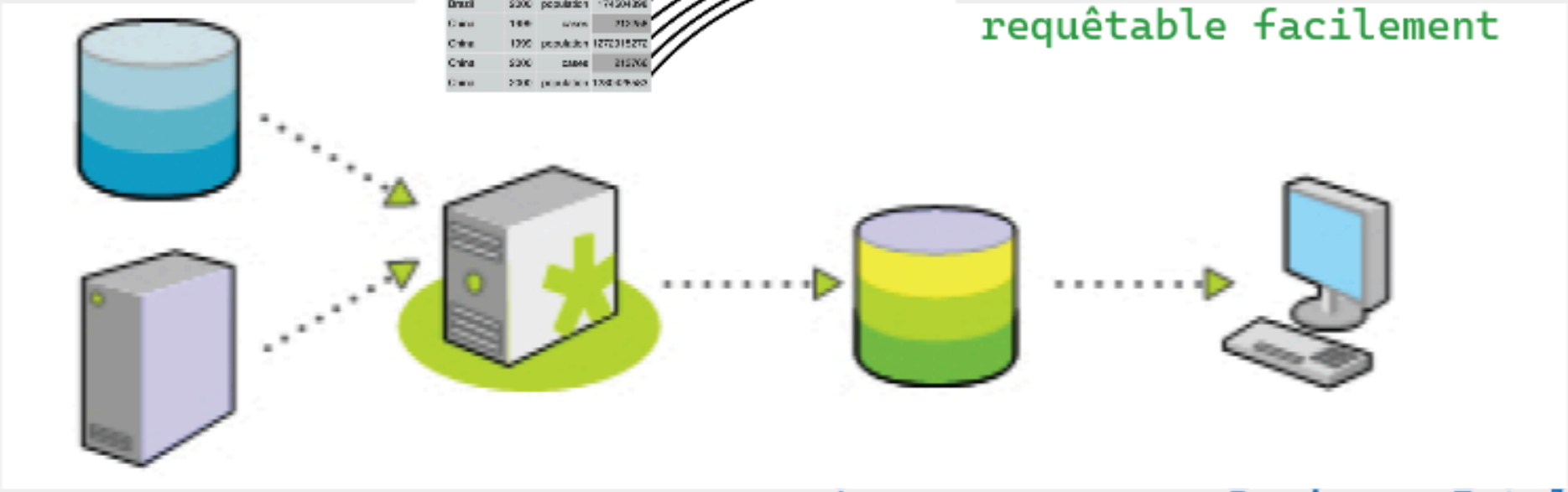
ETL: intégration décisionnelle

Modèle normalisé
grand nb de
tables longues
avec bcp d'indexes

ETL



Modèle dénormalisé
petit nb de
tables larges et jointes
peu d'indexes
avec aggrégats
requêtable facilement



Bases Transactionnelles

DataWarehouse
schema étoile ou flacon

Business Intelligence

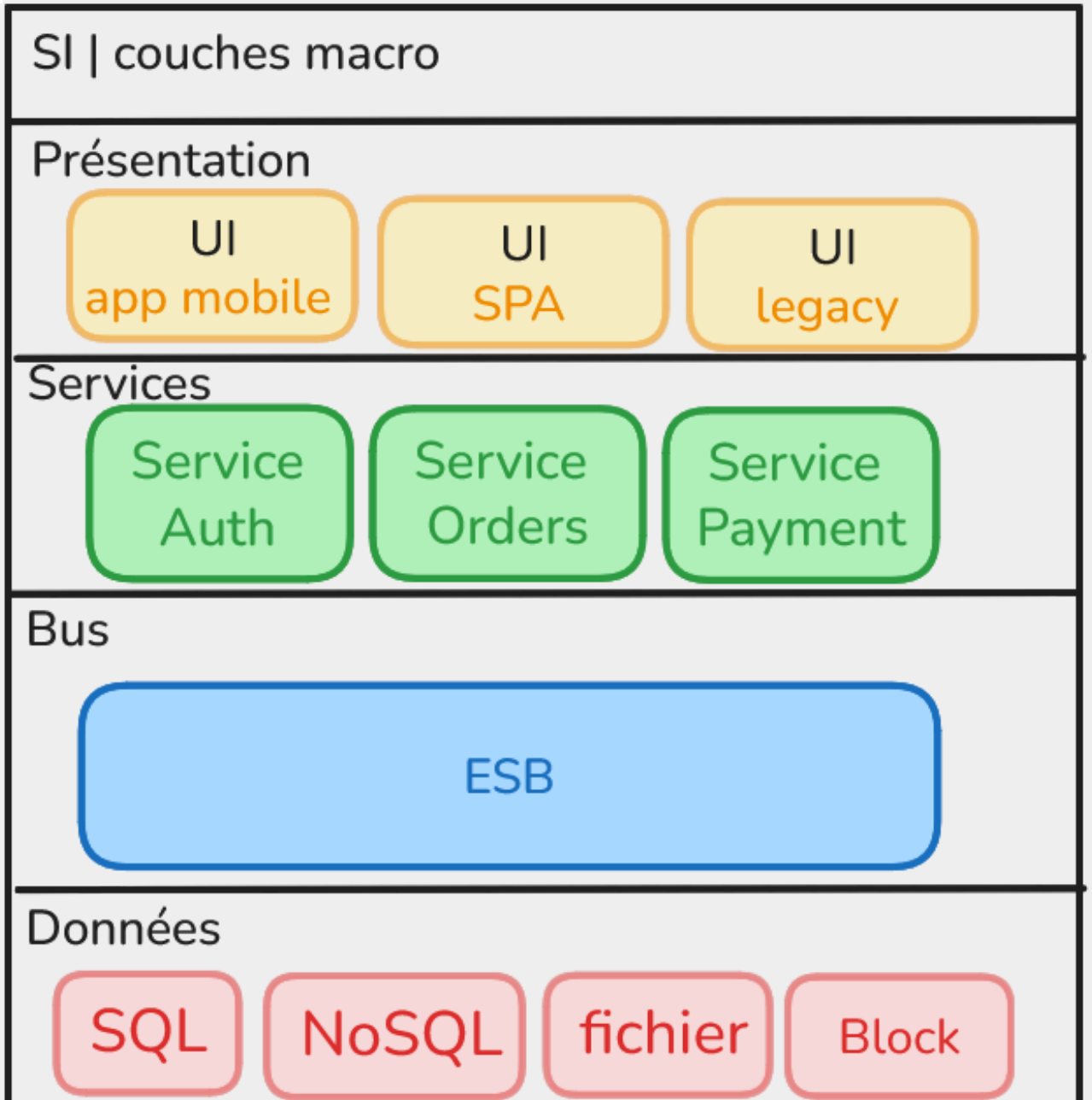
III.4 Architecture distribuée

- *stricto sensu*: système réparti sur plusieurs nœuds physiques
  => client-serveur et n-tiers sont distribués
- architectures distribuées sans couches:
  - **Orientée Services (SOA)**
  - **Microservices**
  - **Orientée Agents / Service Mesh**

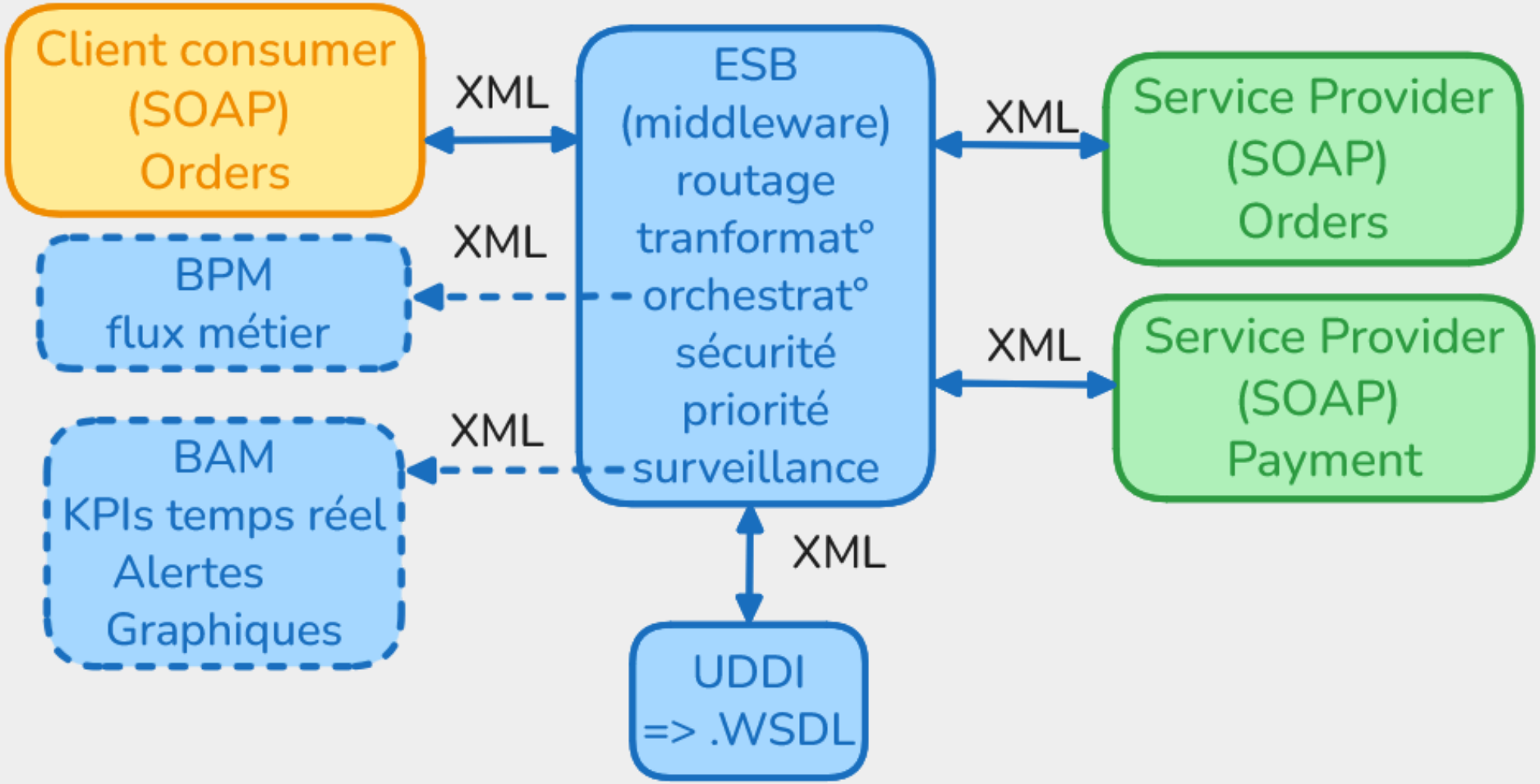
SOA

- architecture installée sur le SI global d'un **réseau d'entreprise**
- dont les sous-systèmes représentent les *services business*
- ces sous-systèmes haut niveau sont des **services autonomes**
  - intégrés et communiquant via un **bus de services d'entreprise (ESB)**.

“ approche EAI: **E**ntreprise **A**pplication **I**ntegration ”


SI | couches macro
Présentation
UI app mobile
UI SPA
UI legacy
Services
Service Auth
Service Orders
Service Payment
Bus
ESB
Données
SQL
NoSQL
fichier
Block

SOA: composants techniques



SOA: flux WSDL / SOAP

1. créer provider
2. générer WSDl (auto)
3. publier WSDL dans registre UDDI
4. Déployer provider
5. créer consumer

1. invoquer méthode consumer
2. chercher WSDL dans registre via ESB
3. ESB retourne WSDl
4. générer client à partir WSDL
5. requête SOAP dans ESB
6. ESB route SOAP dans Provider
7. retourne réponse SOAP

SOA: contrats d'interface WSDL

contrat WSDL

TYPES : Contrat des DONNÉES
corps de requêtes / réponses (XSD)

MESSAGES: Contrat des Messages
Enveloppes requêtes / réponses (XML)

TYPE PORTS: Contrat des OPERATIONS
Interfaces des méthodes providers (XML)

BINDS: Contrat des DETAILS TECH.
entêtes (XML)

SERVICES: Localisation du provider
(XML)

SOA: avantages / inconvénients

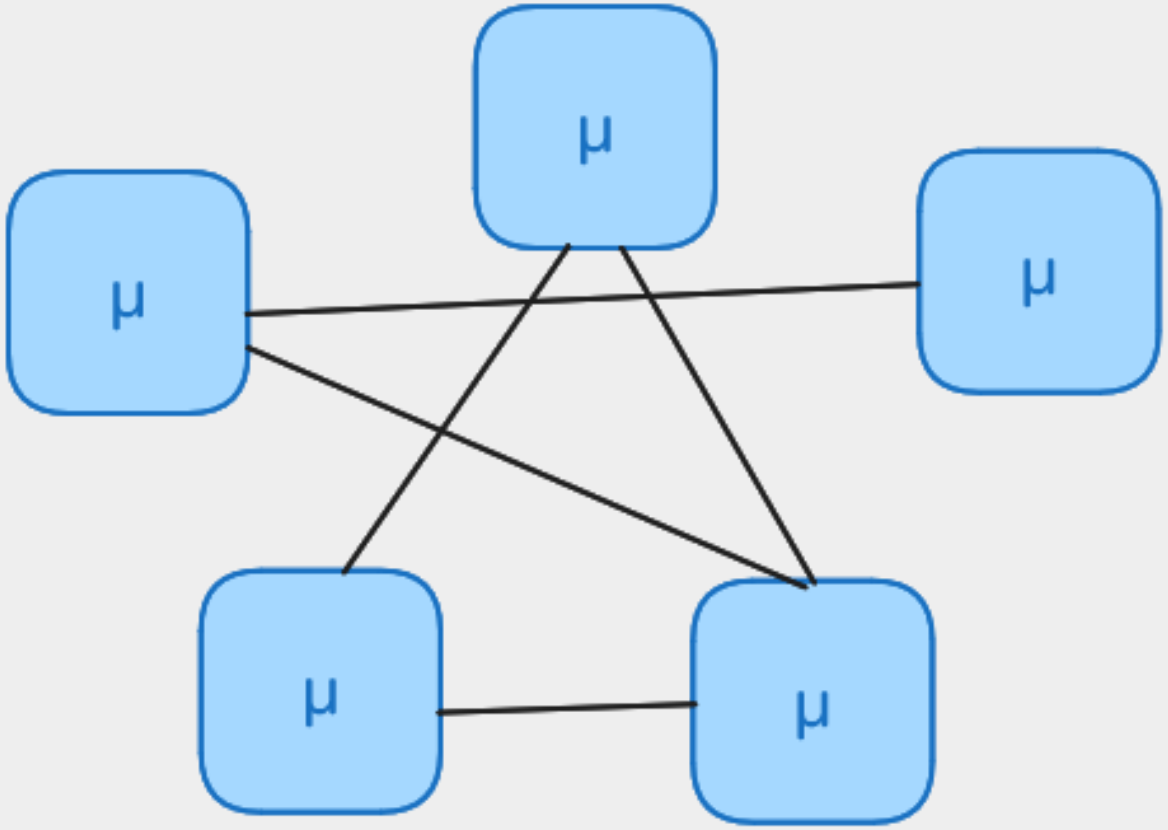
- *+++* : couplage inexistant entre services
- *+++* : réutilisation des services pour nombreux cas d'usage
- **---** : lourdeur des messages SOAP / WSDL
- **---**: pas de client léger => proxy backend pour les consumers
- **---** : complexité de mise en œuvre d'un ESB
- **---** : l'ESB est un gros SPOF

Microservices

stricto sensu:

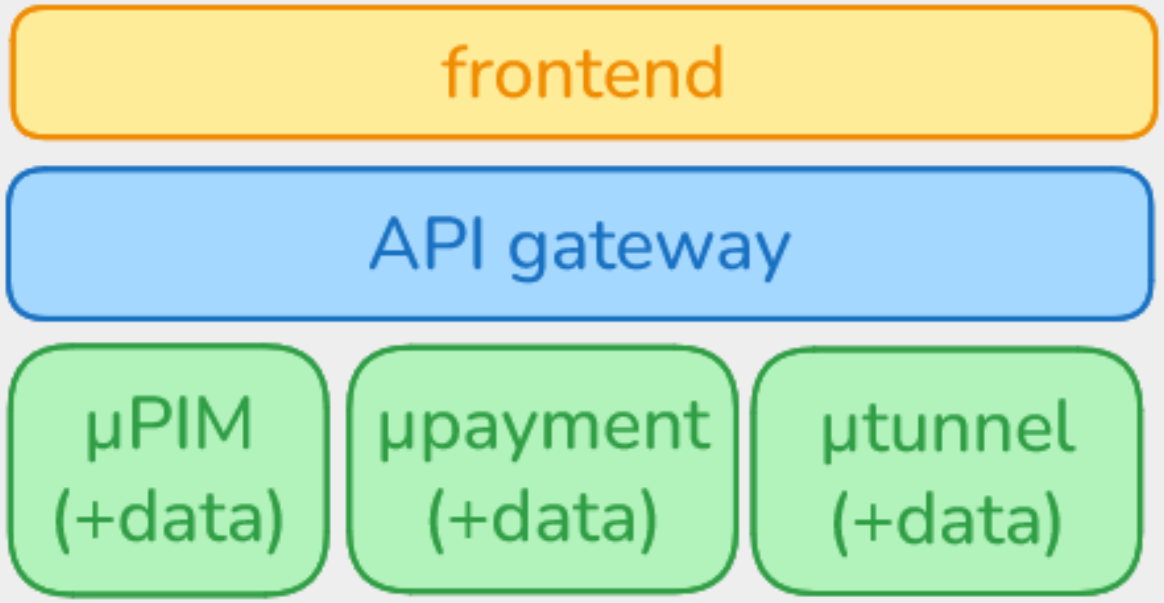
- évolution de la *SOA*
- chaque **µ**service est une **application légère autonome**
  - déployée indépendamment
  - communiquant via des *APIs légères* (REST / GraphQL)
- chaque service implémente un **cas d'usage métier spécifique**
  - et gère ses *propres données*

Microservices: schéma général



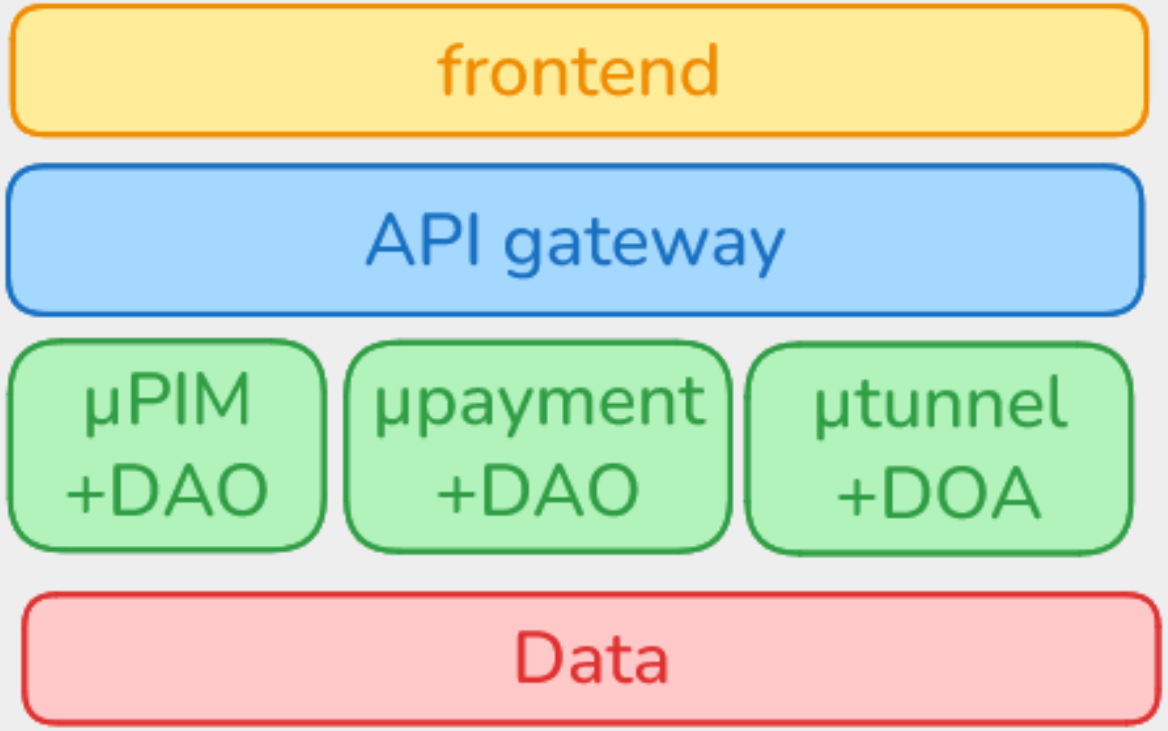
“ **peu pratiquable sans orchestration** ”

Microservices: dans une archi "3-tiers"

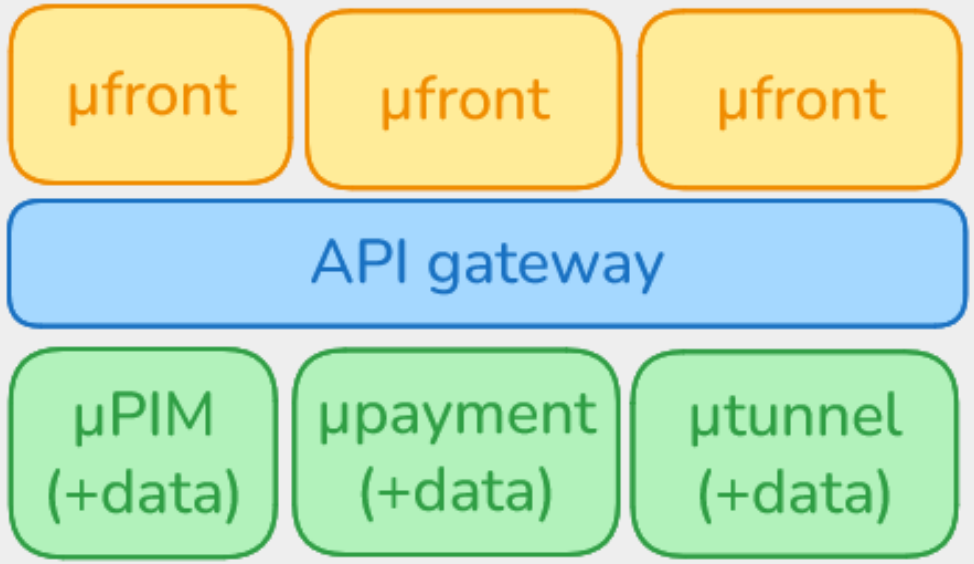


- µservices comme briques ERP
- la **passerelle API** route les requêtes aux bons services

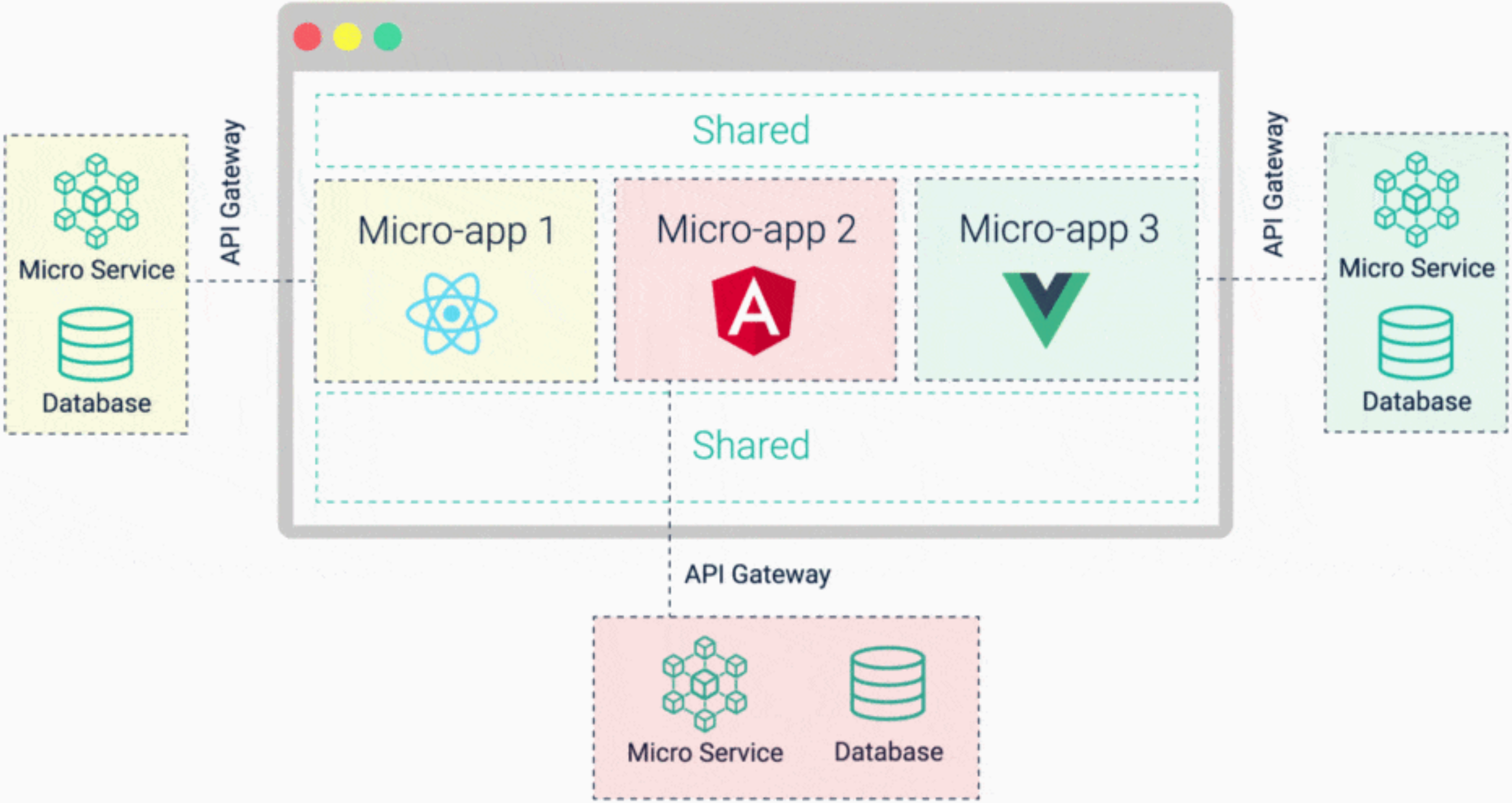
Microservices: variation



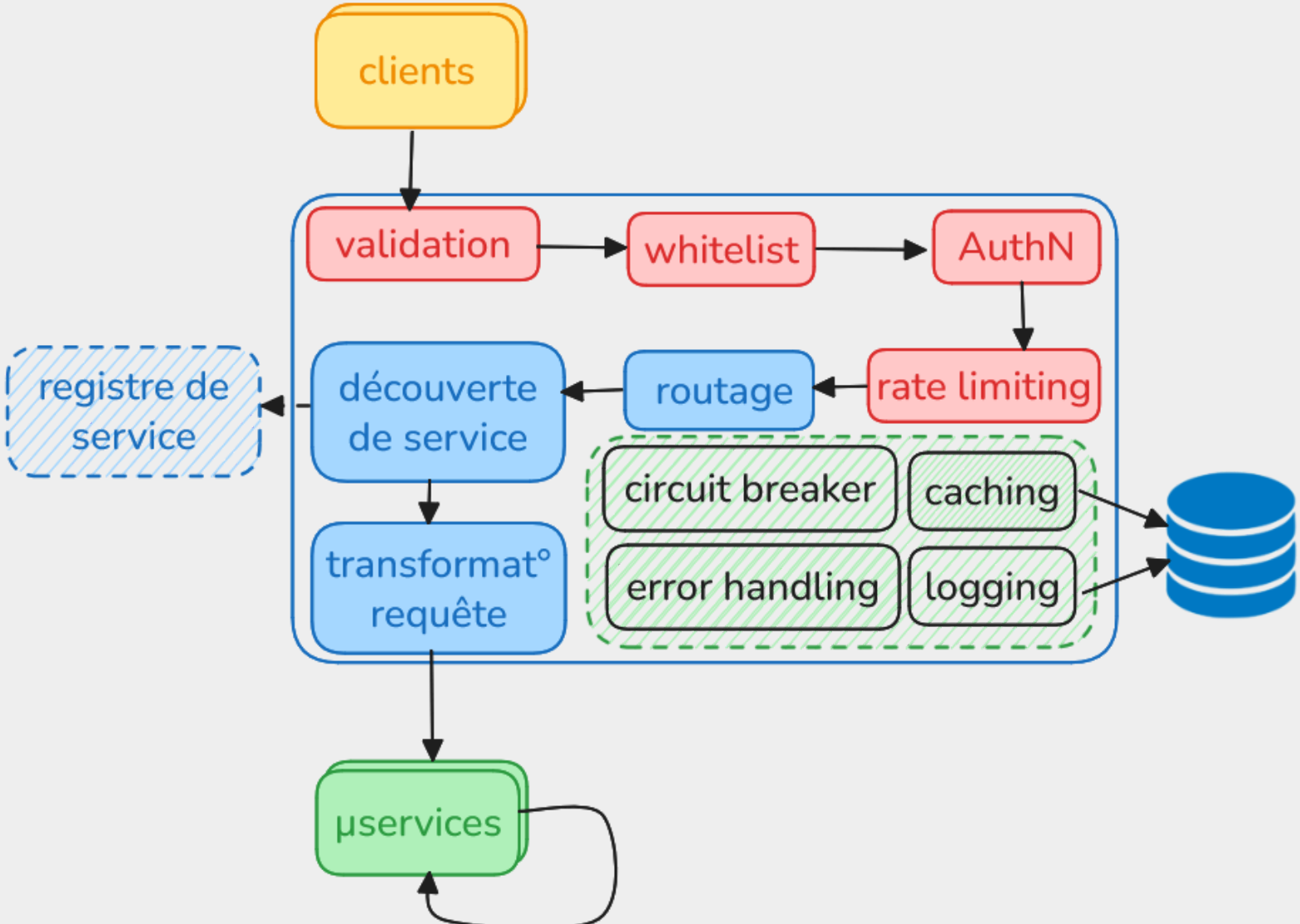
Microservices: micro frontends



- un micro front est un composant UI autonome
- le *gabarit* est souvent une *SPA* (Single Page Application)
- *+++* : déploiement indépendant des équipes UI / UX
- **---** : complexité de gestion des états globaux


Shared
Micro-app 1
Micro-app 2
Micro-app 3
Shared
API Gateway
Micro Service
Database
API Gateway
Micro Service
Database
API Gateway
Micro Service
Database

Microservices: gateway API



Microservices - gateway API: fonctionnalités

- la paserelle est analogue à un **serveur proxy inverse**
  - *routage* des requêtes aux services appropriés
  - *agrégation* des réponses de plusieurs services
- les possibilités de transformation sont *plus réduites*
  - url rewriting
  - conversion de protocoles (ex: REST → gRPC)
- les fonctionnalités création / stockages
  - doivent utiliser des services **stateful** délégués
  - pour *préserver la scalabilité de la passerelle* **stateless**

Microservices: pourquoi les utiliser ?

- Avantages / Inconvénients
  - *+++* : déploiement indépendant des services
  - *+++* : scalabilité horizontale fine des services critiques
  - **---** : complexité de gestion des communications inter-services
- quand le *monolithe devient trop gros / lent / complexe*
- quand les équipes de dev sont *nombreuses et spécialisées*

“ la loi de Conway (1967)
L'architecture d'un système reflète la structure de communication de l'organisation qui le conçoit ”

Archi orientée agents

- chaque **agent** est un **composant logiciel autonome**
  - qui possède une *intelligence* pour
    - percevoir son environnement
    - prendre des décisions
    - agir de façon autonome

> l'agent est un véritable **microservice intelligent**

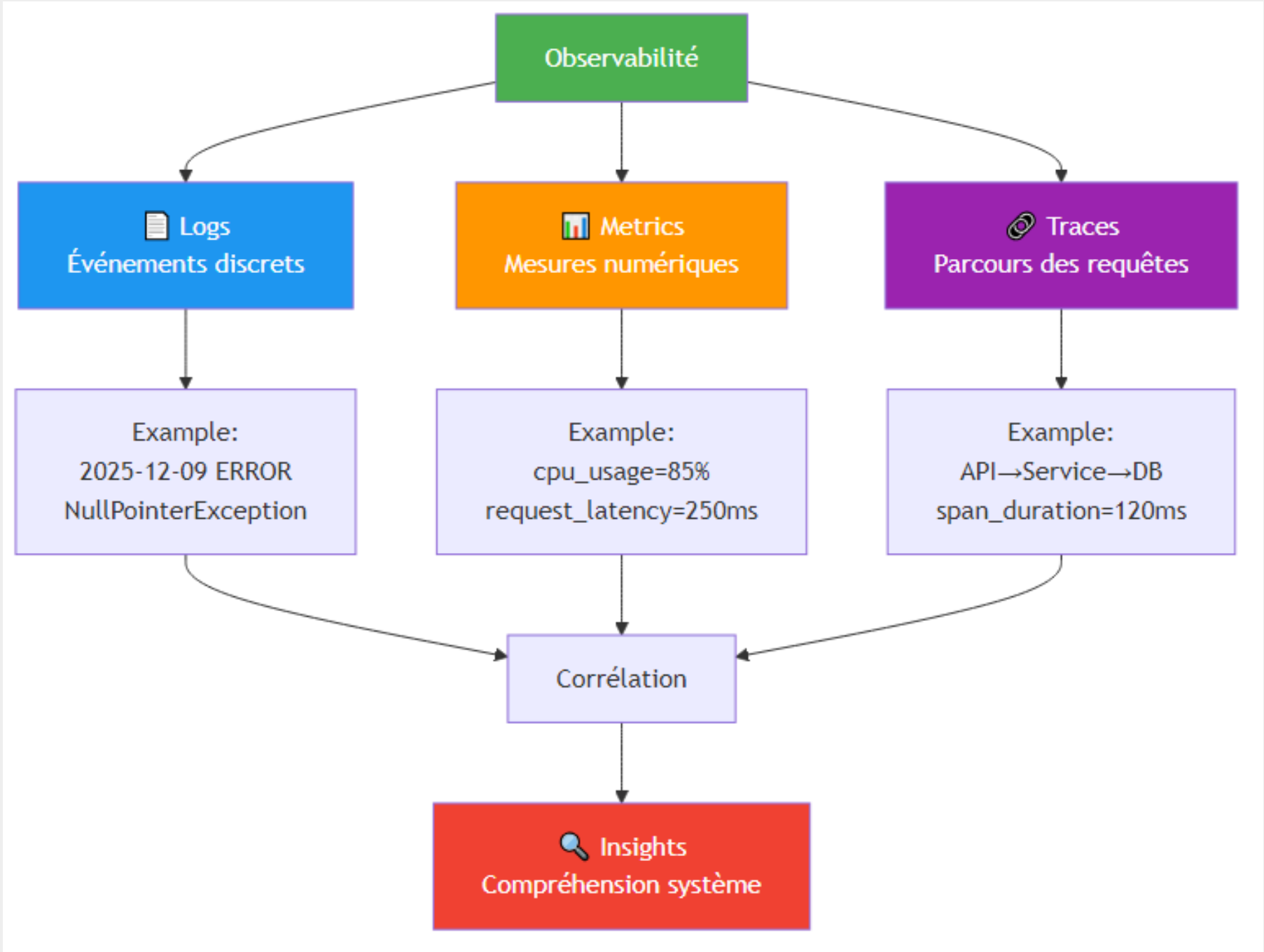
Usage de l'Archi agents: Observabilité

- **monitoring**:

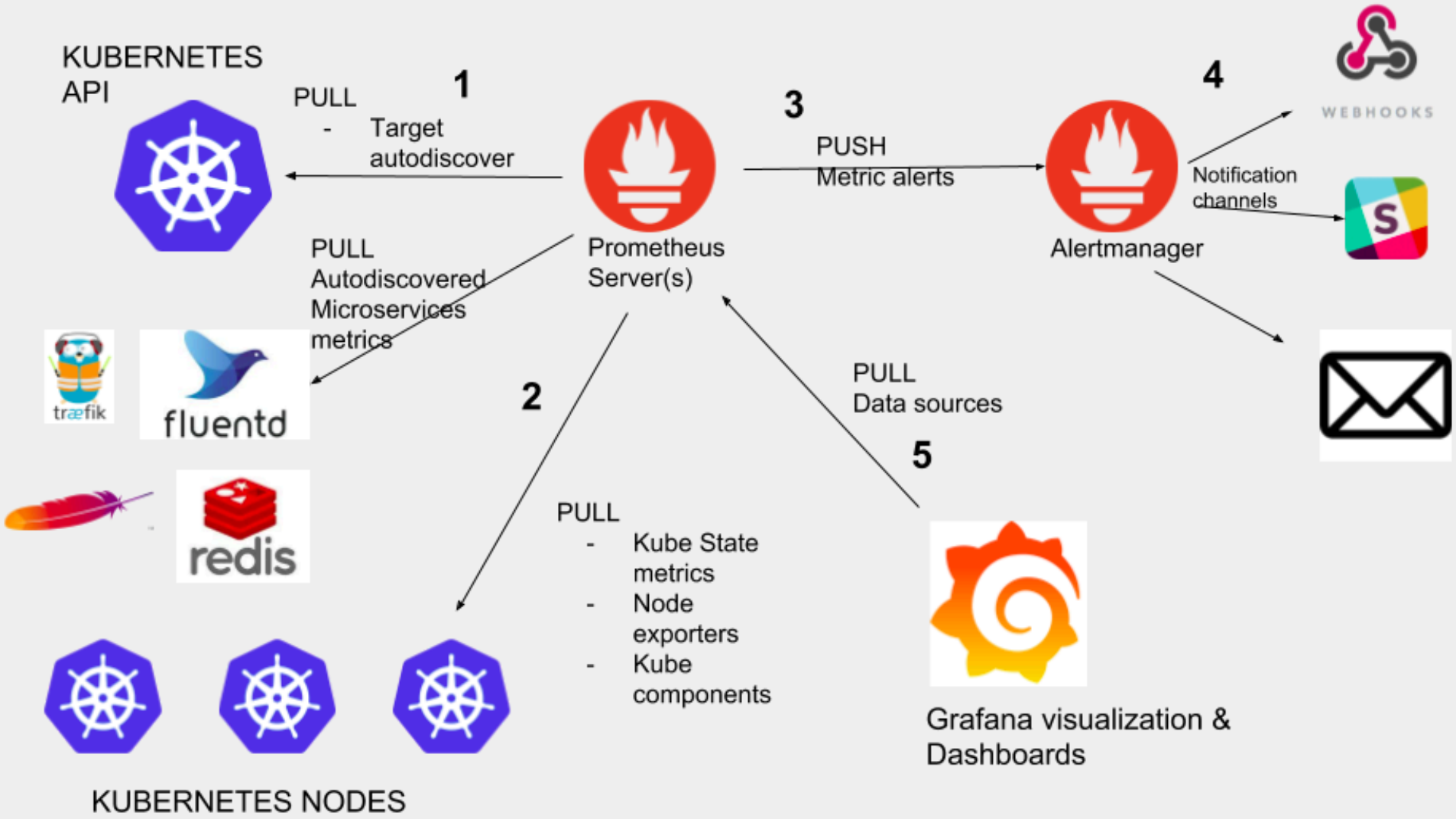
“ surveillance continue et automatisée d'un système informatique pour *vérifier qu'il fonctionne correctement* et détecter les anomalies **==> voyants du tableau de bord (t°, vitesse)** ”

- **Observabilité**:

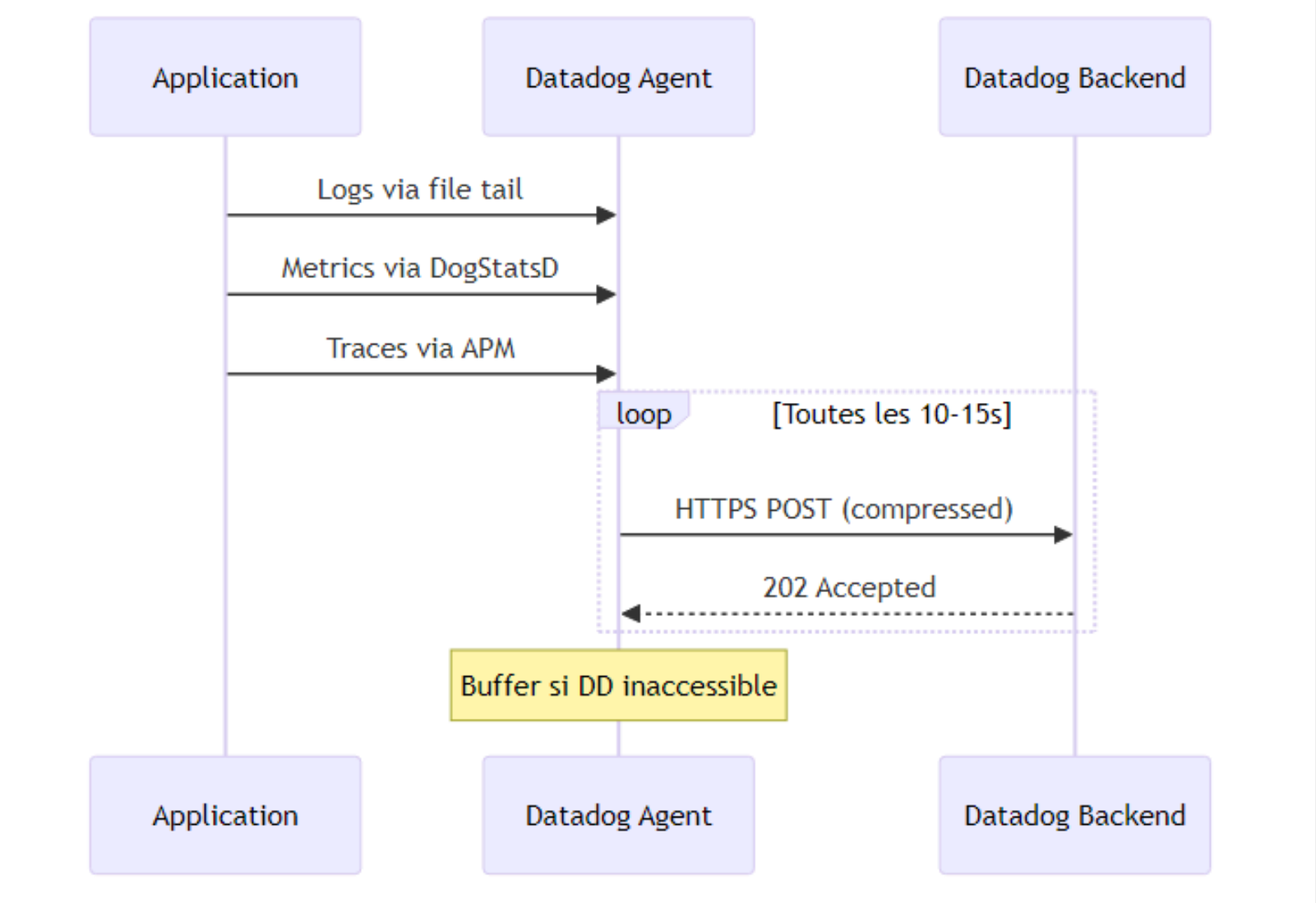
“ *capacité à comprendre l'état interne* d'un système en examinant ses sorties externes (logs, métriques, traces). C'est une propriété du système qui permet de diagnostiquer des problèmes sans avoir à le modifier **==> Boîte noire + tous les capteurs** ”


Observabilité
Logs
Événements discrets
Metrics
Mesures numériques
Traces
Parcours des requêtes
Example:
2025-12-09 ERROR
NullPointerException
Example:
cpu_usage=85%
request_latency=250ms
Example:
API→Service→DB
span_duration=120ms
Corrélation
Insights
Compréhension système

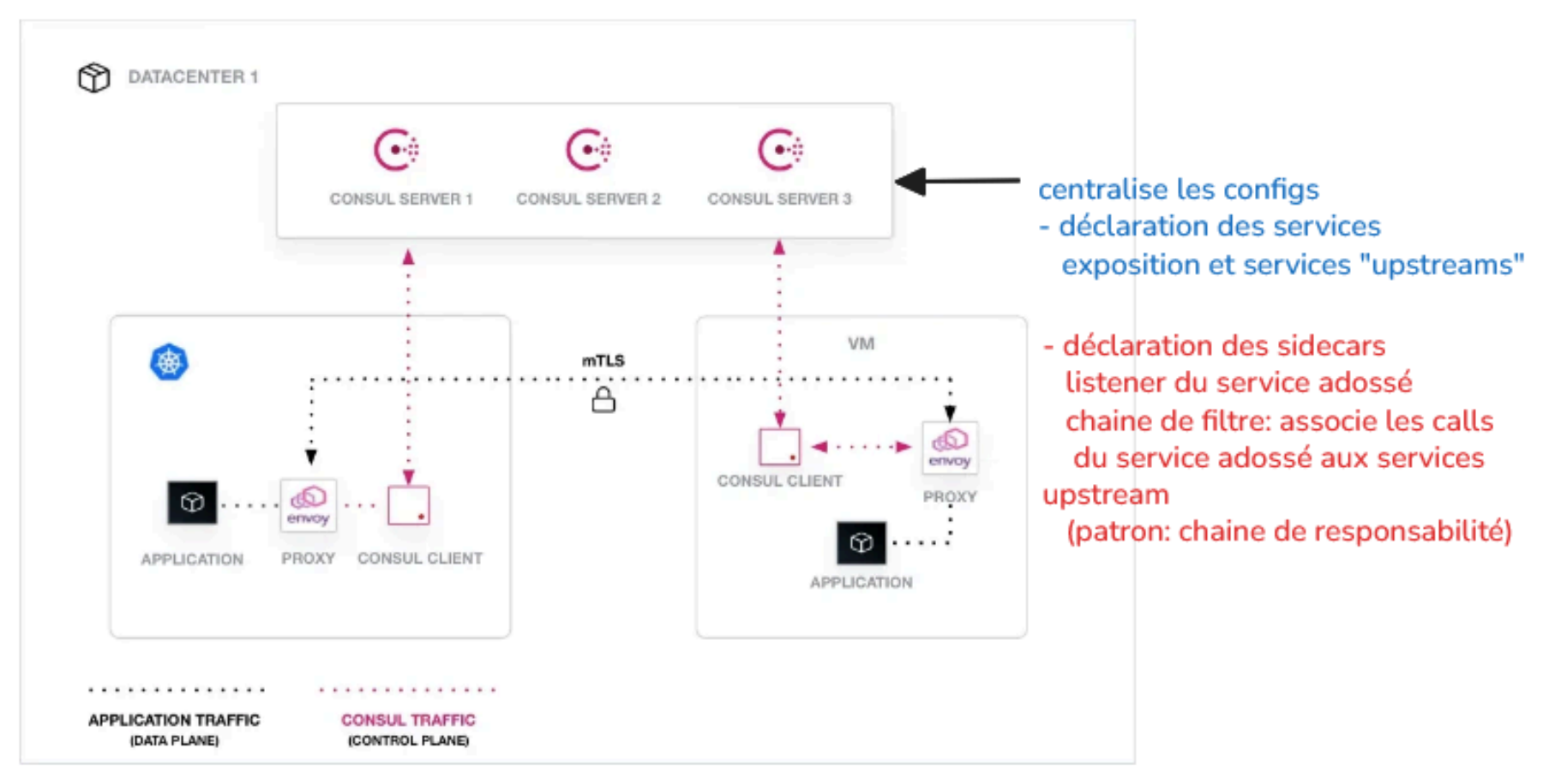
Archi agents: exemple monitoring



Archi agents: exemple observabilité



Usage de l'Archi agents: Service Mesh



centralise les configs
- déclaration des services
  exposition et services "upstreams"

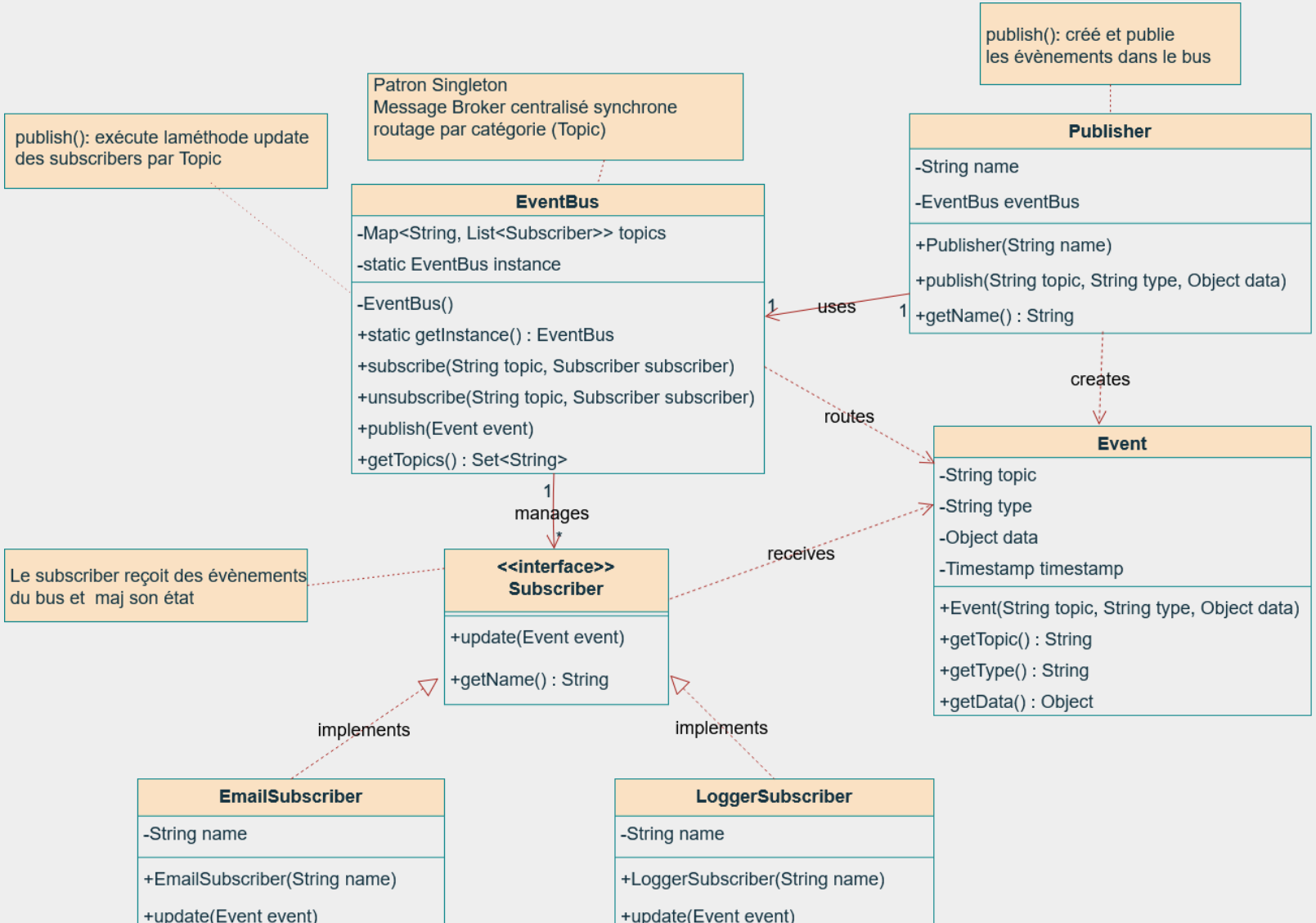
- déclaration des sidecars
  listener du service adossé
  chaine de filtre: associe les calls
  du service adossé aux services
upstream
  (patron: chaine de responsabilité)

“ **les proxies "side car" forment une passerelle API distribuée !**

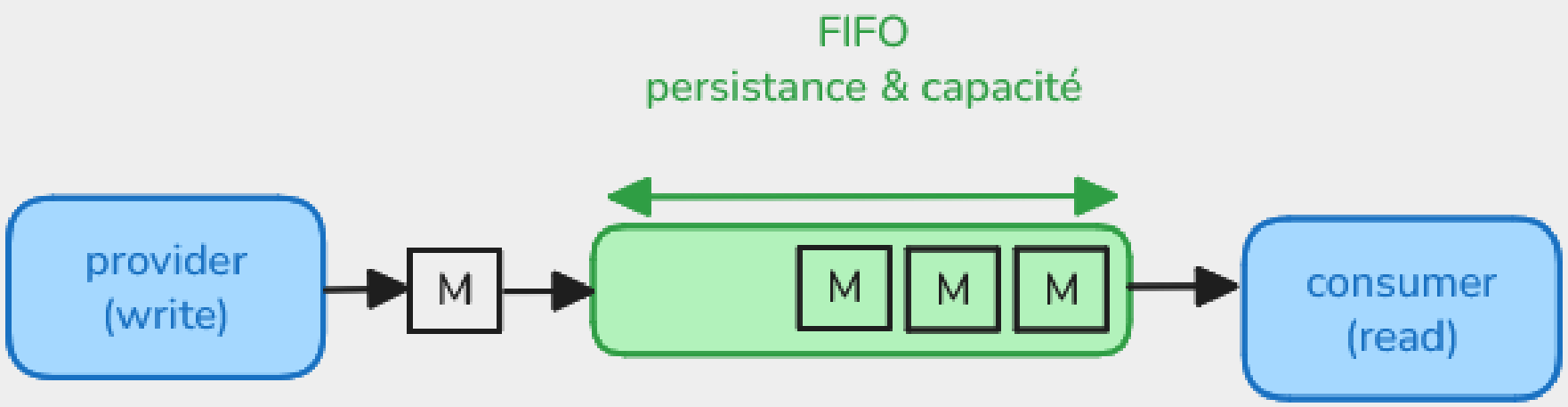
III.5 Architecture orientée évènements

- **Event-Driven Architecture (EDA)**
- les composants communiquent via des **évènements asynchrone**
  - produits par des *producteurs d'évènements*
  - consommés par des *consommateurs d'évènements*
  - les évènements sont des *"faits" => immutables*

EDA: EventBus synchrone



EDA: Message Oriented Middleware (MOM)



- provider , FIFO, et consumer sont des *services*
- les écritures / lectures sont **asynchrones**
  => Pas d'attente de réponse, pas de blocage
- grâce à une *file de messages persistante*

III.6 Architecture centrée sur les données

> Place les données au centre du système, où plusieurs composants/services lisent et écrivent dans un **référentiel de données partagé**.

- ce référentiel représente une Source de Vérité unique (des *données critiques*)

SSOT

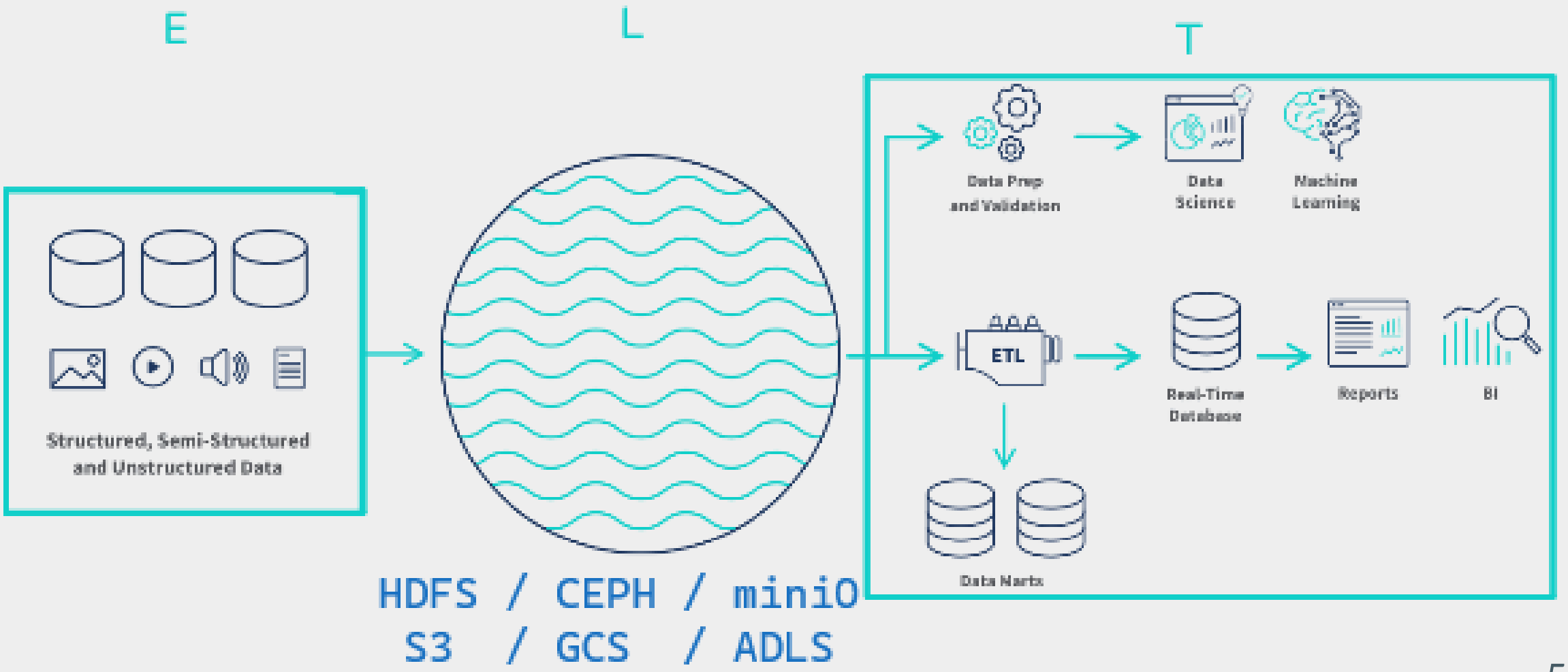
“ **Une donnée = Un seul emplacement de référence** ”

- peut être
  - une base de données / stockage en direct non distribuée
  - un *service* vers le précédent
  - *Data lake* en data engineering
  - un *event store* en architecture orientée évènements

Data Lake

- **données brutes** stockées dans leur *format natif avec un ELT*
- ingestion de données provenant de *sources diverses*
- **source unique** pour analyses / machine learning / dénormalisation (data warehouse)
- **Schema-on-read:** convertir les données au moment de la lecture en un format exploitable
- **Append-mostly:** les mises à jour sont surtout immutables
  - modifications rares pour *optimisations ou RGPD*

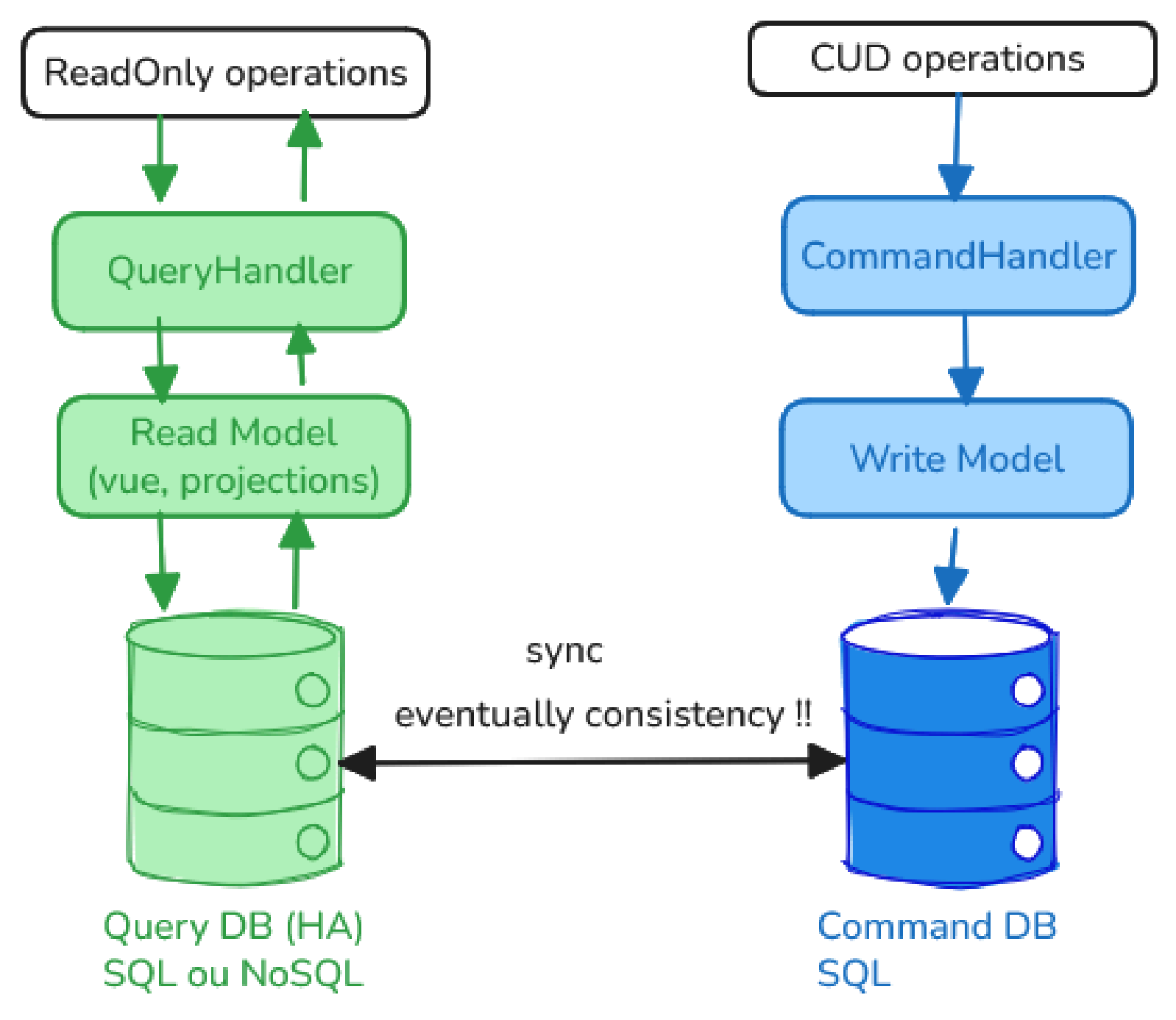
Data Lake: architecture

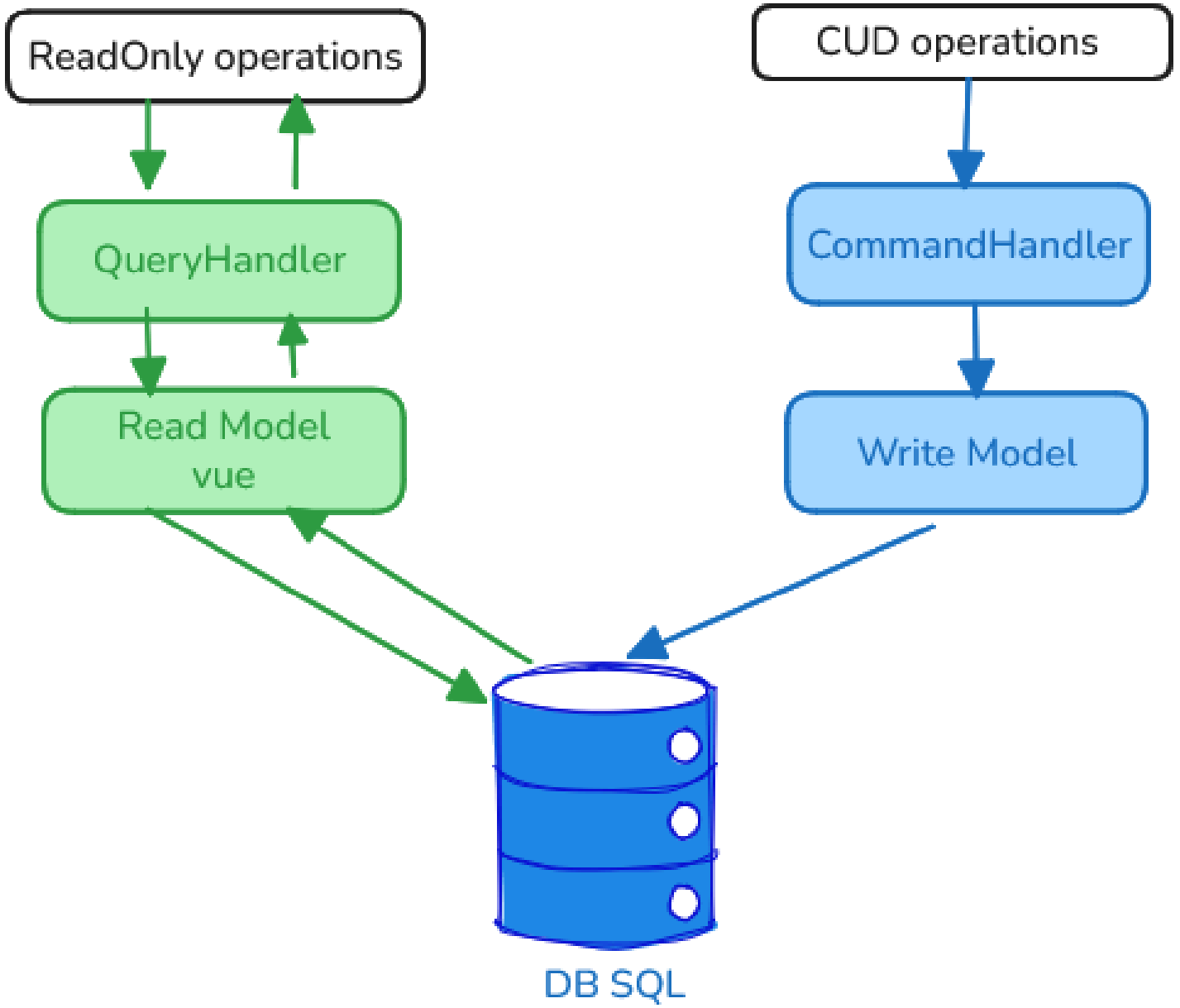


Command Query Responsibility Segregation (CQRS)

- séparation des modèles de données pour les **commandes** (écriture) et les **requêtes** (lecture)

- *+++* optimisation des performances de lecture et d'écriture
- *+++* intéressant pour les traitements complexes en écriture
- **---** : complexité accrue de gestion des données
- **---** : décohérence temporaire entre les modèles de données - *eventually consistency*


ReadOnly operations
CUD operations
QueryHandler
CommandHandler
Read Model
(vue, projections)
Write Model
sync
eventually consistency !!
Query DB (HA)
SQL ou NoSQL
Command DB
SQL



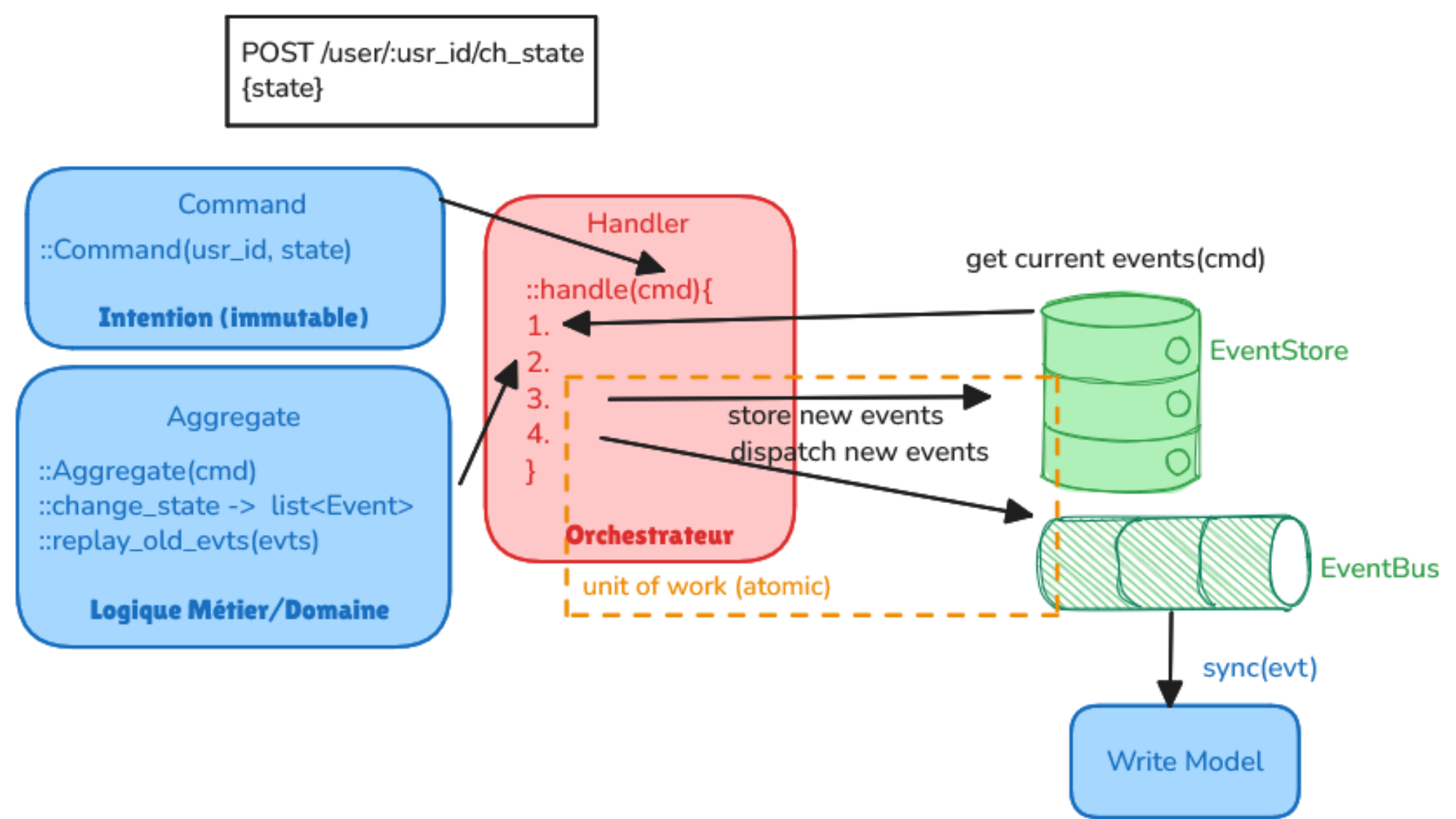
cohérence forte AVEC verrous R/W
MAIS latence en lecture OU Dirty Reads (verrous W)

Event Sourcing

- chaque changement d'état d'une entité est enregistré comme un **évènement immuable** dans un *event store*
- l'état courant de l'entité n'est pas une valeur modifiée => mutable
  - mais la **reconstruction** de la séquence des évènements

+++ **traçabilité et auditabilité**
+++ **rejouabilité des évènements**
--- complexité accrue de gestion des évènements

CQRS + Event Sourcing



BDD: relationnelle

```
clients                          commandes
                   relation
    ----------------------------------------
    |                                      |
| id | nom    | email         |   | id | client_id | montant | date        |
-------------------------------  ----------------------------------------
| 1  | Alice  | alice@ex.com  |   | 1  | 1         | 100.00  | 2024-01-15 |
| 2  | Bob    | bob@ex.com    |   | 2  | 1         | 50.00   | 2024-01-16 |
| 3  | Carole | carol@ex.com  |   | 3  | 2         | 200.00  | 2024-01-17 |
```

- pour les systèmes *multi-utilisateurs et transactionnels*
- ACID
- rigides

ACID: propriétés

- **Atomicité**: jeux d'écritures en tant que *transactions*
  - TOUT (COMMIT) ou RIEN (ROLLBACK)
- **Cohérence**: respect des *contraintes d'intégrité* - unicité, cascades...
- **Isolation**: les transactions concurrentes ont le même résultat que si elles étaient exécutées séquentiellement, grâce à des mécanismes de *verrouillage ou de versionnage*.
- **Durabilité**: une transaction validée persiste même en cas de panne du système, grâce à des mécanismes de *journalisation*.

BDD: colonnes

```
## table orientée ligne:
id| nom   ,age, ville
1 | Alice ,30 , Paris


## table orientée colonne
nom        |  age   | ville
{Alice:1} | {30:1} | {Paris:1}
{Bob:2}   | {25:2} | {Paris:2}
{Carole:3}| {35:3} | {Lyon:3}
```

- ex: Apache Cassandra, HBase
- **calculs d'agrégats** massifs et rapides, mais pas de jointures
- **Haute disponibilité** / **partitionnement**

BDD: documents

- gestion de données non structurées ou semi-structurées (Binary JSON, BSON)

```
{
  "_id": "user123",
  "nom": "Alice",
  "commandes": [{
      "id": "order1",
      "montant": 100.00,
      "date": "2024-01-15",
      "items": [{ "produit": "Livre", "prix": 20.00 }]
    }],
  "tags": ["VIP", "Newsletter"]
}
```

BDD: séries temporelles

Timestamp	Sensor	Location	Temp	Humidity
2024-01-15 10:00	sensor1	Paris	22.5	60.0
2024-01-15 10:01	sensor1	Paris	22.6	59.8
2024-01-15 10:02	sensor1	Paris	22.4	60.2
2024-01-15 10:00	sensor2	Lyon	18.3	65.0

- Ex: Prometheus, InfluxDB
- pour les **données horodatées**
- algorithmes de compression spécifiques

BDD: distribuées (sharding)

```
|          Cluster distribué (3 nœuds)           |
-------------------------------------------------
|    Noeud 1      |     Noeud 2     |   Noeud 3   |
| Partition A     |  Partition B    | Partition C |
| users 0-333     | users 334-666   |users 667-999|
```

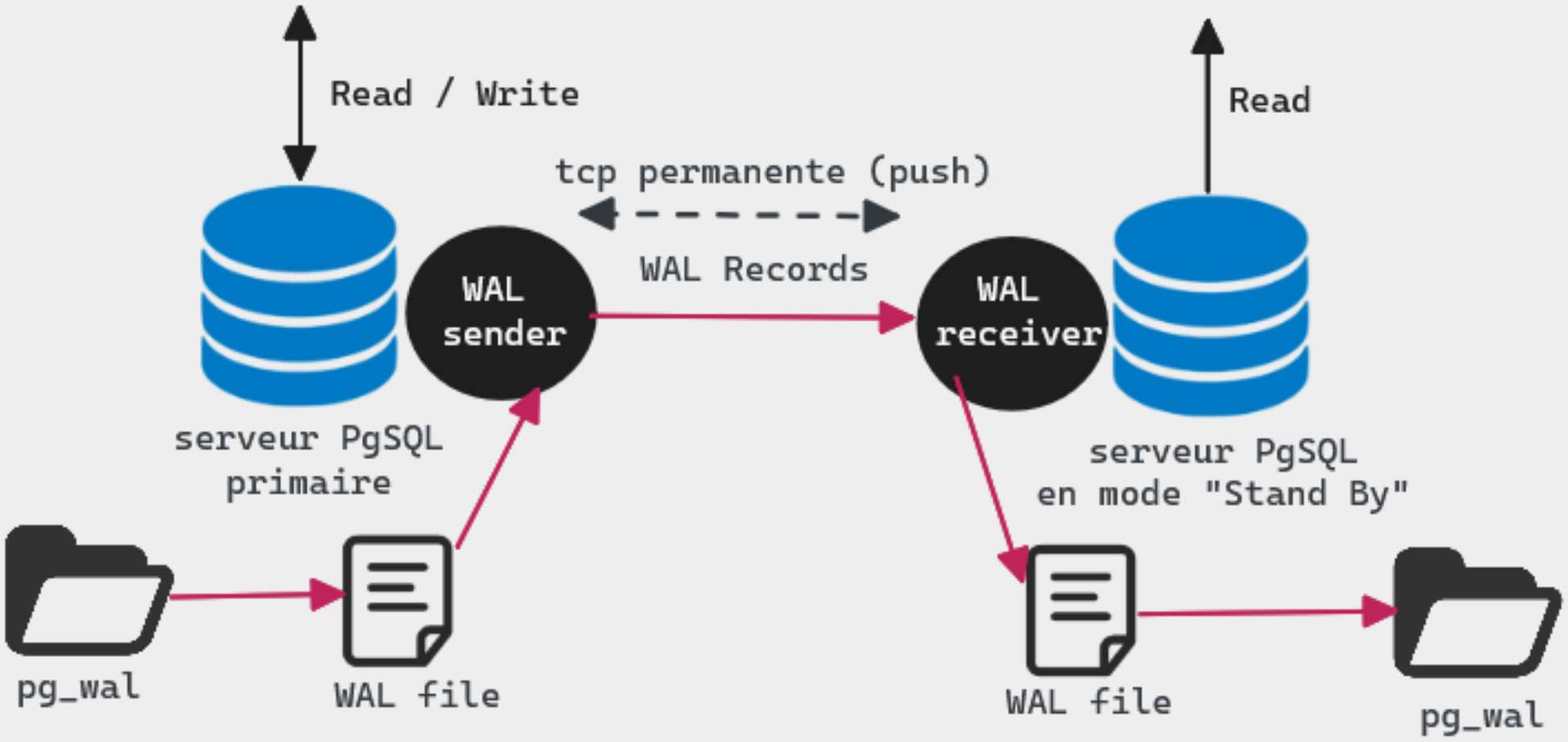
- Ex: Elasticsearch, Cassandra
- pour les très grandes volumétries de données

III.7 Styles hybrides

- la plupart des architectures logicielles **combinent plusieurs styles**
  - ex: flux de données + évènementielle + agents + leader / follower
    => *calcul distribué*

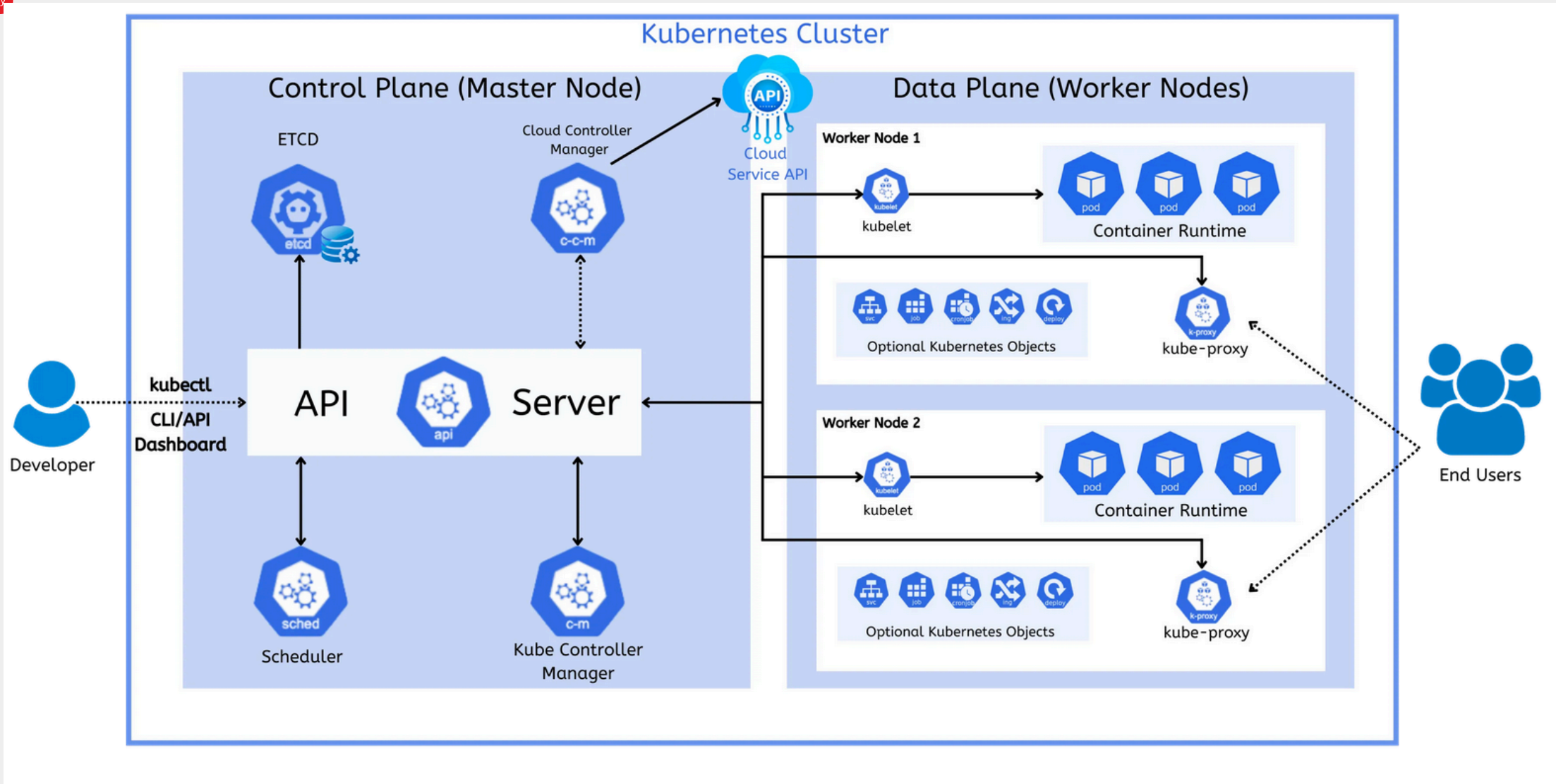
archi leader / follower

- un composant **leader** centralise les décisions
  - et distribue les tâches aux composants **followers**
- ex: **réplication "Statefull"** de *PostGreSQL*
- ex: **Kubernetes**
  - Gestion du *cycle de vie* des applications conteneurisée
  - *contrôle et optimise l'état* des applications souhaité par les développeurs



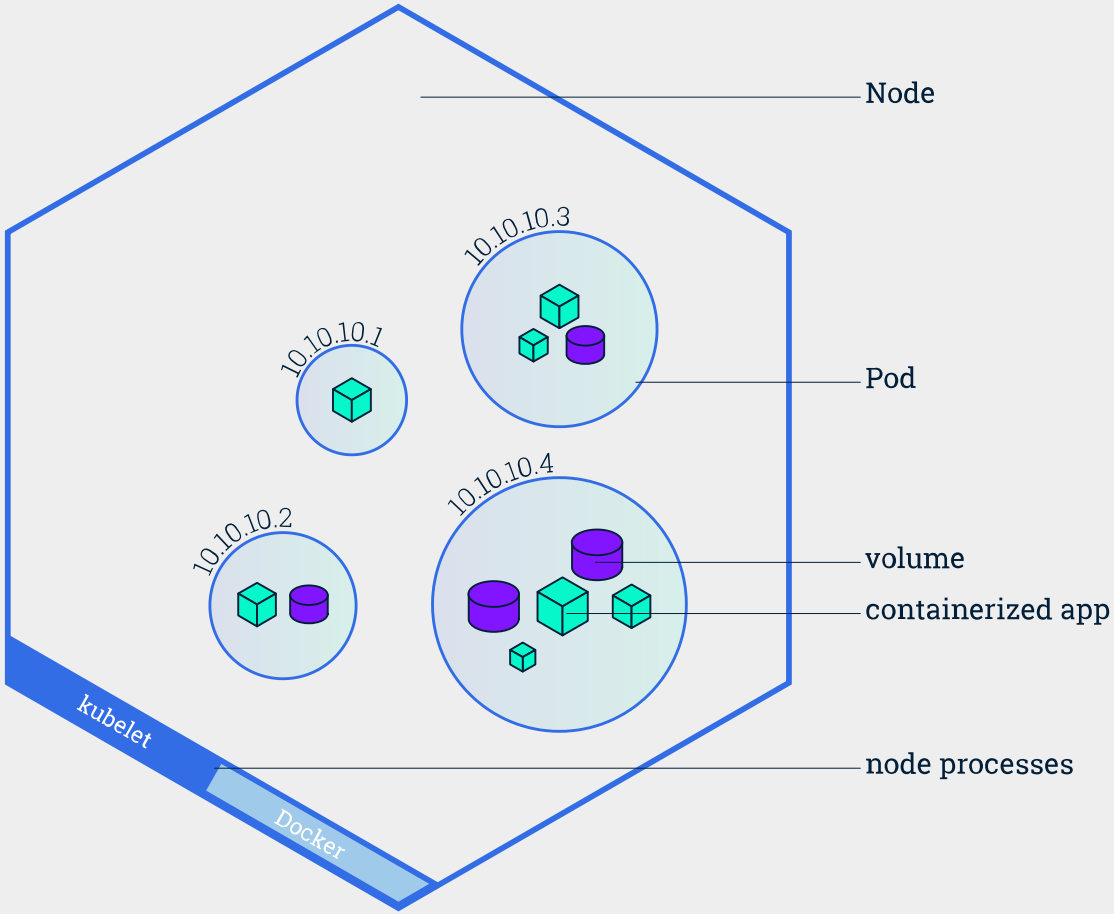
WAL: Write Ahead Logs
- journalisation des écritures avant exécution

Streaming:les enregistrements sont transférés en continu avant la fin du fichier

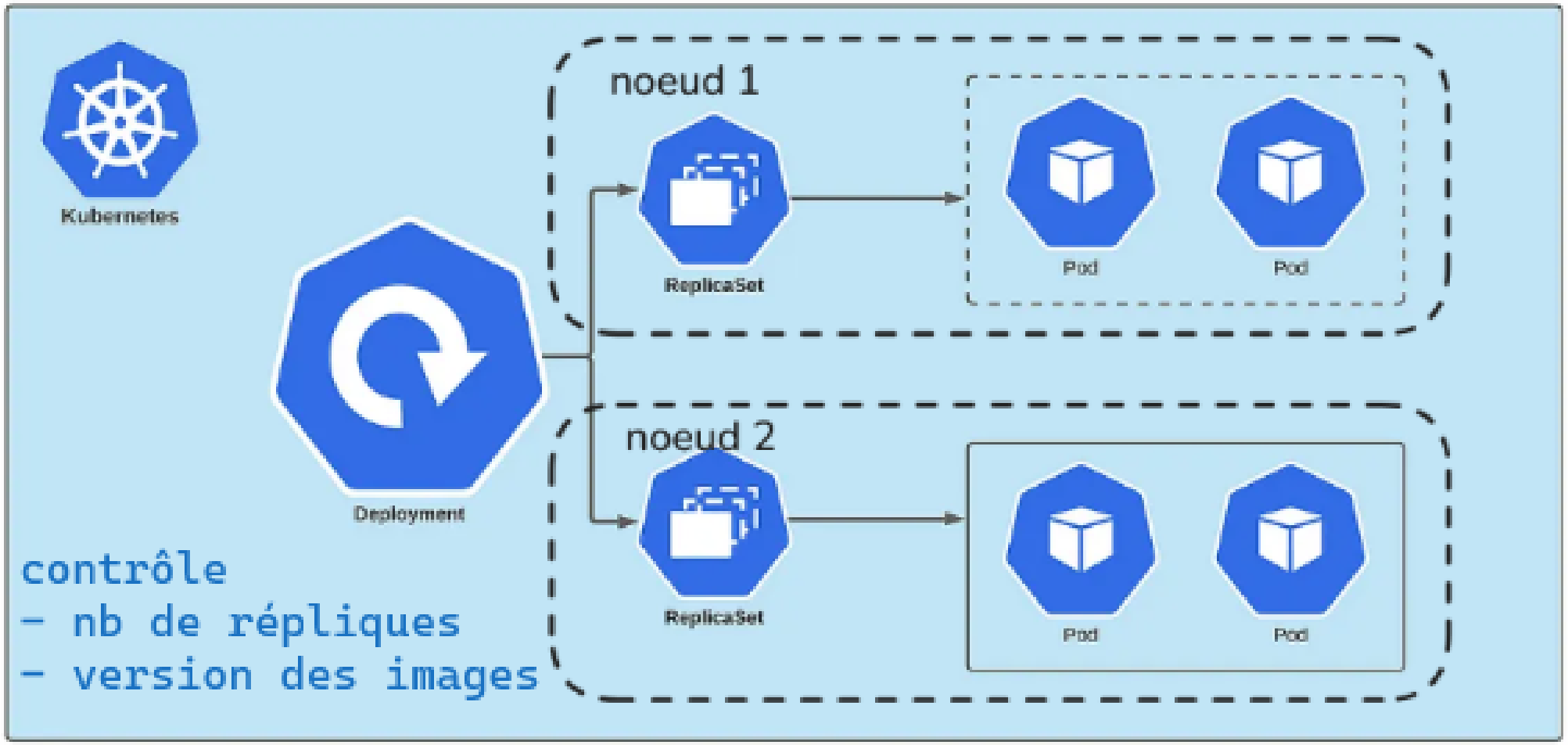
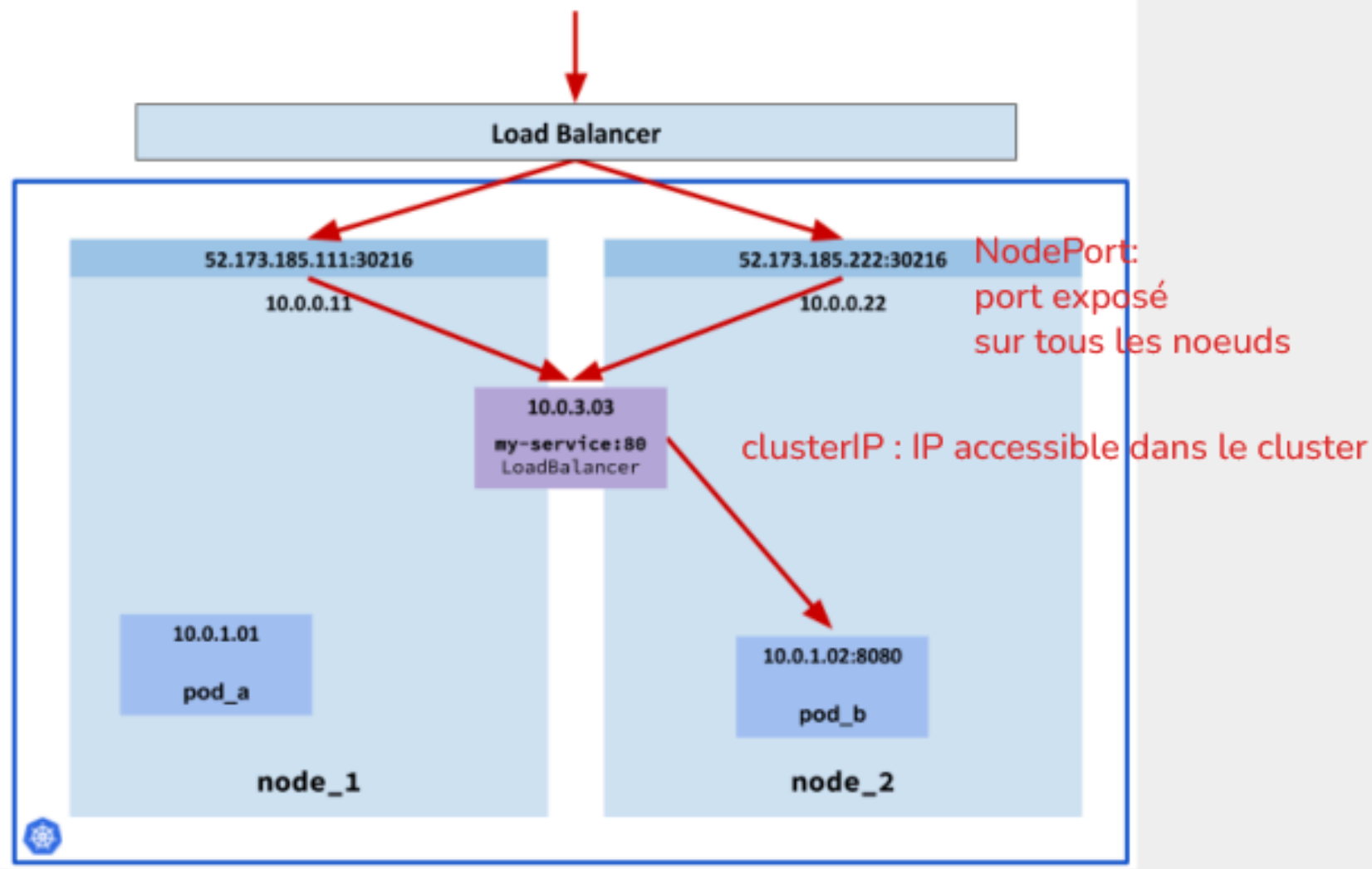

Kubernetes Cluster
Control Plane (Master Node)
ETCD
etcd
Cloud Controller Manager
c-c-m
API
Cloud Service API
Data Plane (Worker Nodes)
Worker Node 1
kubelet
pod
pod
pod
Container Runtime
Optional Kubernetes Objects
k-proxy
kube-proxy
Developer
kubectl
CLI/API
Dashboard
API
api
Server
Worker Node 2
kubelet
pod
pod
pod
Container Runtime
Optional Kubernetes Objects
k-proxy
kube-proxy
End Users
sched
Scheduler
c-m
Kube Controller Manager

pod kubernetes

- processus partageant mêmes namespace et **points de montage** (volume)
- surtout, une **addresse IP commune**



Déploiement kubernetes



mise en réseau kubernetes